

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: TOÁN RỜI RẠC**

Nhóm: 5 – CTK48A

SINH VIÊN THỰC HIỆN	MSSV	Ghi chú
Nguyễn Lê Bảo Long	2312678	Trưởng nhóm
Lê Khánh Thiện	2212465	Thư kí
Phan Văn Nhật Trường	2014503	
Nguyễn Cao Nhất Duy	2112973	
Chế Công Quang	2115255	

Đà Lạt, tháng 4 năm 2025

MỤC LỤC

BÀI TẬP – THỰC HÀNH LAB 1	3
I. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	3
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN	3
NỘI DUNG 1: Ứng dụng lược đồ Venn	3
NỘI DUNG 2: Cài đặt thủ tục liệt kê tất cả các tập con của tập S (chính là $P(S)$)	5
NỘI DUNG 3: Các đẳng thức tập hợp:	7
BÀI TẬP – THỰC HÀNH LAB 2	9
I. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	9
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN	9
NỘI DUNG 1: Sử dụng bảng chân trị chứng minh các luật logic căn bản.	9
NỘI DUNG 2: Cài đặt các phép toán trên tập hợp.	14
BÀI TẬP – THỰC HÀNH LAB 3	21
I. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	21
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN	21
NỘI DUNG 1: Với các biểu thức sau đây, nhóm hãy:	21
NỘI DUNG 2: Với mỗi dạng mệnh đề S sau đây, hãy thực hiện:	28
BÀI TẬP – THỰC HÀNH LAB 4	31
I. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	31
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN	31
NỘI DUNG 1: Tìm tất cả các tập hợp con k phần tử của tập hợp gồm n phần tử.	31
NỘI DUNG 2: Cài đặt thuật toán trên C# bằng phương pháp chia để trị (đệ quy).	33
NỘI DUNG 3: Chạy bằng tay các bước tìm đường đi ngắn nhất từ 1 đỉnh đến các đỉnh còn lại dùng thuật toán Dijkstra.	34
BÀI TẬP – THỰC HÀNH LAB 5	37
I. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	37
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN	37
EX1. Cho quan hệ R trên tập $A = \{a, b, c, d\}$ có ma trận quan hệ xác định bởi	37
EX2. Trên tập $S = \{a, b, c, d\}$ xét 2 quan hệ hai ngôi sau:	38
EX3. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 6, 9\}$ với quan hệ hai ngôi R xác định bởi:	41
EX4. Cho $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ với các tập con tương ứng của A như sau:	42
BÀI TẬP – THỰC HÀNH LAB 6	45
I. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	45
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN	45
NỘI DUNG 1: QUAN HỆ VÀ ĐẠI SỐ BOOL	45
NỘI DUNG 2: ĐẠI SỐ BOOL	50

BÀI TẬP – THỰC HÀNH LAB 1

Ngày thực hiện: 10 / 02 /2025

TẬP HỢP VÀ ÁNH XẠ

I. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

MSSV	Họ và tên	Công việc được giao
2312678	Nguyễn Lê Bảo Long	Nội dung 1
2212465	Lê Khánh Thiện	Nội dung 1
2014503	Phan Văn Nhật Trường	Nội dung 3 (a đến e)
2112973	Nguyễn Cao Nhất Duy	Nội dung 3(f đến j)
2115255	Chế Công Quang	Nội dung 2

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

NỘI DUNG 1: Ứng dụng lược đồ Venn

Gọi U là tập hợp vũ trụ với $U = \{10;15;20;30;40;50\}$

(a) $Y \cap R = \{40\} \rightarrow Y \cap R = 40$

(b) $M \cap D = \{30\} \rightarrow M \cap D = 30$

(c) $M \cup (D \cup Y)$

- Ta có $D \cap Y = \{15\}$; $M = \{30;30;20\}$

$M \cup (D \cap Y) = \{30;30;20;15\} \Rightarrow M \cup (D \cap Y) = 95$

(d) $Y^C \cap (D \cup N)$

- Ta có $D \cup N = \{15; 30; 20; 50; 10\}$; $Y = \{40;15;15\} \rightarrow Y^C = \{10;20;30;50\}$

$Y^C \cap (D \cup N) = \{10; 20; 30; 50\} \Rightarrow Y^C \cap (D \cup N) = 110$

(e) $O^C \cup N$

- Ta có $O = \{10;50;10\} \rightarrow O^C = \{15;20;30;40\}$; $N = \{15;20;10\}$

$O^C \cup N = \{40,15,15,30,30,20,10\} \Rightarrow O^C \cup N = 160$

(f) $M^C \cap (R^C \cap N^C)$

- Ta có $M = \{30;30;20\} \rightarrow M^C = \{10;15;40;50\}$

$R = \{40;30;10\} \rightarrow R^C = \{15;20;50\}$

$N = \{15;20;10\} \rightarrow N^C = \{30;40;50\}$

$M^C \cap (R^C \cap N^C) = (M^C \cap R^C) \cap N^C = \{15;50\} \Rightarrow M^C \cap (R^C \cap N^C) = 65$

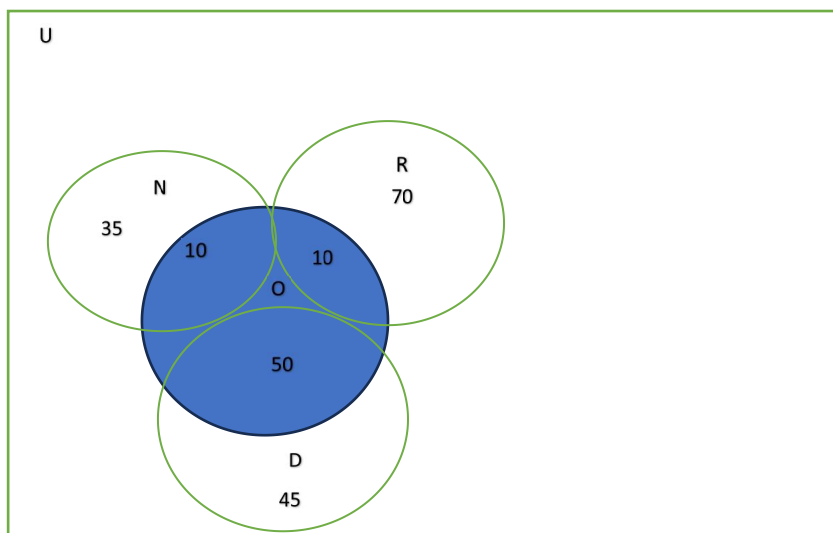
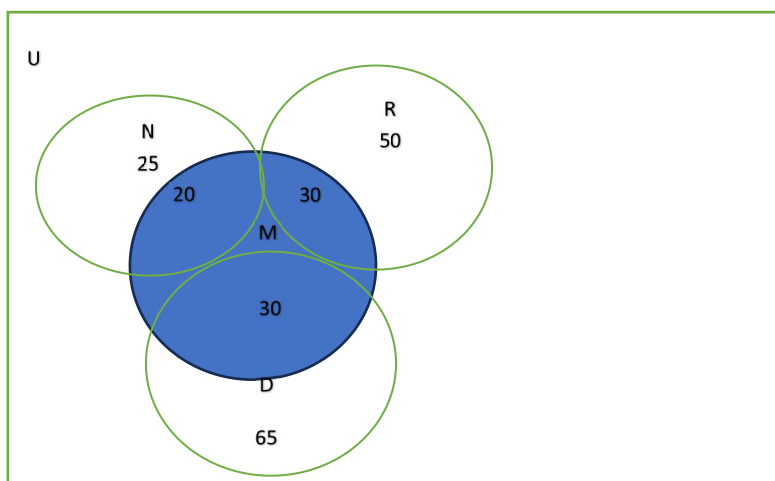
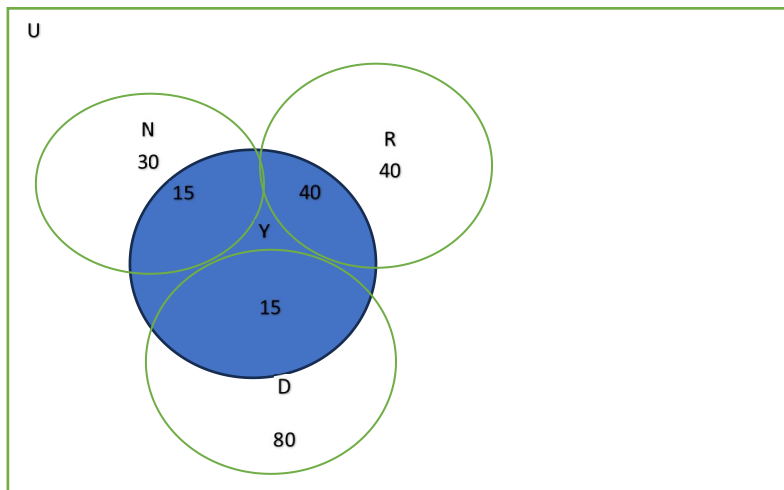
	R	D	N
Y	40	15	15
M	30	30	20
D	10	50	10

(g) Describe the set $M \cup (D \cap Y)$ in word (Diễn tả mệnh đề $M \cup (D \cap Y)$ bằng lời)

All people age 21-25 who drink diet cola or anyone age 26-35.

(Những người ở độ tuổi 21-25 uống diet cola (cola không đường) hoặc bất kỳ ai khác ở độ tuổi 26-35 cũng uống)

Lược đồ Venn:



NỘI DUNG 2: Cài đặt thủ tục liệt kê tất cả các tập con của tập S (chính là P(S))

Chẳng hạn: Cho $S = \{1,2,3,4\}$. Liệt kê $P(S)$ = Tập hợp tất cả các tập con của S

Liệt kê theo đường chạy nhị phân:

S:	1	2	3	4	Tập con
	0	0	0	0	$\emptyset$ hoặc $\{\}$
	1	0	0	0	$\{1\}$
	0	1	0	0	$\{2\}$
	1	1	0	0	$\{1,2\}$
	0	0	1	0	$\{3\}$
	1	0	1	0	$\{1,3\}$
	0	1	1	0	$\{2,3\}$
	1	1	1	0	$\{1,2,3\}$

S:	1	2	3	4	Tập con
	0	0	0	1	$\{4\}$
	1	0	0	1	$\{1,4\}$
	0	1	0	1	$\{2,4\}$
	1	1	0	1	$\{1,2,4\}$
	0	0	1	1	$\{3,4\}$
	1	0	1	1	$\{1,3,4\}$
	0	1	1	1	$\{2,3,4\}$
	1	1	1	1	S

Chương trình:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Lab1_Cau2
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[] dayMau = { 1, 2, 3, 4 };
            Console.WriteLine("0");
            for (int i = 0; i < dayMau.Length; i++) {
                Console.WriteLine("[{0}]", dayMau[i]);
                for (int j = 0; j < dayMau.Length; j++) {
```

```
        if (dayMau[i] > dayMau[j]) {
            Console.WriteLine("[{0},{1}]", dayMau[j], dayMau[i]);
            for (int k = 0; k < dayMau.Length; k++) {
                if (dayMau[j] > dayMau[k]) {
                    Console.WriteLine("[{0},{1},{2}]", dayMau[k], dayMau[j],
dayMau[i]);

                    for (int l = 0; l < dayMau.Length; l++) {
                        if (dayMau[k] > dayMau[l]) {
                            Console.WriteLine("[{0},{1},{2},{3}]", dayMau[l],
dayMau[k], dayMau[j], dayMau[i]);
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
    Console.ReadKey();
}
}
```

Kết quả:



```
C:\Users\ADMIN\Downloads\Lab1_Cau2_ToanRoiRac\Lab1_Cau2_ToanRoiRac
0
[1]
[2]
[1, 2]
[3]
[1, 3]
[2, 3]
[1, 2, 3]
[4]
[1, 4]
[2, 4]
[1, 2, 4]
[3, 4]
[1, 3, 4]
[2, 3, 4]
[1, 2, 3, 4]
```

NỘI DUNG 3: Các đẳng thức tập hợp:

Sử dụng các phép toán tập hợp hãy chứng minh các đẳng thức:
Cho các tập hợp A, B và C (trong vũ trụ U).

a) $(A \cap B \cap C) \cup (A \cap B \cap C^c) = A \cap B$

Xét về trái:

$$\Leftrightarrow (A \cap B) \cup (C \cap C^c)$$

Đặt nhân tử chung

$$\Leftrightarrow A \cap B = \text{Vế phải (đpcm)}$$

b) $(A^c \cap (B \cup C))^c = (A \cup B^c) \cap (A \cup C^c)$

Xét về trái:

$$\Leftrightarrow A \cup (B \cup C)^c$$

De Morgan

$$\Leftrightarrow A \cup (B^c \cap C^c)$$

Kết hợp

$$\Leftrightarrow (A \cup B^c) \cap (A \cup C^c) = \text{Vế phải (đpcm)}$$

c) $A \cap (A^c \cup B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Xét về trái:

$$\Leftrightarrow (A \cap A^c) \cup [A \cap (B \cup C)]$$

Phân phối

$$\Leftrightarrow (A \cap B) \cup (A \cap C) = \text{Vế phải (đpcm)}$$

d) $(A \cup B \cup C)^c = A^c \cap B^c \cap C^c$

Xét về trái:

$$\Leftrightarrow A^c \cap B^c \cap C^c = \text{Vế phải (đpcm)}$$

De Morgan

e) $(A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c) = A \cap (B \triangle C)$

Xét về trái:

$$\Leftrightarrow (A \cap (B \cap C^c)) \cup (A \cap (B^c \cap C))$$

Kết hợp

$$\Leftrightarrow A \cap ((B \cap C^c) \cup (B^c \cap C))$$

Phân phối

$$\Leftrightarrow A \cap ((B \cap C^c) \cup B^c) \cap ((B \cap C^c) \cup C)$$

Phân phối

$$\Leftrightarrow A \cap ((B \cup B^c) \cap (B^c \cup C^c)) \cap ((B \cup C) \cap (C \cup C^c))$$

Phân phối

$$\Leftrightarrow A \cap ((B^c \cup C^c) \cap (B \cup C)^c)$$

Phân tử bù

$$\Leftrightarrow A \cap (B \cup C) \cap (B \cap C)^c = A \cap (B \triangle C) = \text{Vế phải (đpcm)}$$

$$f) \quad (A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C^c) = A \cap C^c$$

Xét về trái:

$$\Leftrightarrow A \cap (B \cap C^c \cup B^c \cap C^c)$$

$$\Leftrightarrow A \cap ((B \cup B^c) \cap (C^c \cap C^c))$$

$$\Leftrightarrow A \cap C^c = \text{Vế phải (đpcm)}$$

Đặt nhân tử chung
Kết hợp + Thông nhất

$$g) \quad A \cap ((B \cap C)^c) = (A \cap B^c) \cup (A \cap C^c)$$

Xét về trái:

$$\Leftrightarrow A \cap (B^c \cup C^c)$$

$$\Leftrightarrow (A \cap B^c) \cup (A \cap C^c) = \text{Vế phải (đpcm)}$$

Phân phối

$$h) \quad (A \cup (B \cap C))^c = (A \cup B)^c \cap (A \cup C)^c$$

Xét về trái:

$$\Leftrightarrow ((A \cup B) \cap (A \cup C))^c$$

$$\Leftrightarrow (A \cup B)^c \cap (A \cup C)^c = \text{Vế phải (đpcm)}$$

Phân phối
De Morgan

$$i) \quad (A \cap B) \cup (A \cap B \cap C) = A \cap B$$

Xét về trái:

$$\Leftrightarrow A \cap B = \text{Vế phải (đpcm)}$$

Hấp thụ

$$j) \quad (A \cup B) \cap (A \cup B \cup C) = A \cup B$$

Xét về trái:

$$\Leftrightarrow A \cup B = \text{Vế phải (đpcm)}$$

Hấp thụ

BÀI TẬP – THỰC HÀNH LAB 2**Ngày thực hiện: 17 / 02 / 2025****I. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC**

MSSV	Họ và tên	Công việc được giao
2312678	Nguyễn Lê Bảo Long	Nội dung 1 (câu A.i, A.j, B.1, B.2)
2212465	Lê Khánh Thiện	Nội dung 1 (câu A.a, A.b, A.c, A.d)
2014503	Phan Văn Nhật Trường	Nội dung 1 (câu A.e, A.f, A.g, A.h)
2112973	Nguyễn Cao Nhất Duy	Nội dung 2
2115255	Chế Công Quang	Nội dung 2

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**NỘI DUNG 1: Sử dụng bảng chân trị chứng minh các luật logic căn bản.****A. 10 luật logic căn bản:****(a) Double negative (phủ định):**

$$\neg(\neg p) \equiv p$$

$$\neg(\neg p)$$

p	$\neg p$	$\neg(\neg p)$
0	1	0
1	0	1

p

p
0
1

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $\neg(\neg p) \equiv p$ (đpcm).

(b) Associativity (kết hợp):

$$p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$$

$$p \wedge (q \wedge r)$$

p	q	r	$q \wedge r$	$p \wedge (q \wedge r)$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$$(p \wedge q) \wedge r$$

$p \wedge q$	$(p \wedge q) \wedge r$
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1	1

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$ (đpcm).

$$p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee r$$

$$p \vee (q \vee r)$$

p	q	r	$q \vee r$	$p \vee (q \vee r)$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

$$(p \vee q) \vee r$$

$p \vee q$	$(p \vee q) \vee r$
0	0
0	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee r$ (đpcm).

(c) Commutativity (Giao hoán):

$$p \wedge q \equiv q \wedge p$$

$$p \wedge q$$

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$q \wedge p$$

$q \wedge p$
0
0
0
1

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $p \wedge q \equiv q \wedge p$ (đpcm).

$$p \vee q \equiv q \vee p$$

$$p \vee q$$

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$q \vee p$$

$q \vee p$
0
1
1
1

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $p \vee q \equiv q \vee p$ (đpcm).

(d) Distributivity (Phân phối):

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \wedge (q \vee r)$$

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1	1	1
0	1	1
1	1	1

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ (đpcm).

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

$$p \vee (q \wedge r)$$

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ (đpcm).

(e) De Morgan's Laws (Luật De Morgan).

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\neg(p \wedge q)$$

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$\neg p \vee \neg q$$

$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ (đpcm).

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

$$\neg(p \vee q)$$

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

$$\neg p \wedge \neg q$$

$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ (đpcm).

(f) Idempotent (Lũy đẳng):

$$p \wedge p \equiv p$$

$$p \wedge p$$

p	$p \wedge p$
0	0
1	1

$$p$$

p
0
1

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $p \wedge p \equiv p$ (đpcm).

$$p \vee p \equiv p$$

$$p \vee p$$

p	$p \vee p$
0	0
1	1

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $p \vee p \equiv p$ (đpcm).

p

p
0
1

(g) Identity (Trung hòa):

$$p \wedge 1 \equiv p$$

$$p \wedge 1$$

p	1	$p \wedge 1$
0	1	0
1	1	1

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $p \wedge 1 \equiv p$ (đpcm).

p

p
0
1

$$p \vee 0 \equiv p$$

$$p \vee 0$$

p	0	$p \vee 0$
0	0	0
1	0	1

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $p \vee 0 \equiv p$ (đpcm).

p

p
0
1

(h) Complements (Phần tử bù)

$$p \wedge \neg p \equiv 0$$

$$p \wedge \neg p$$

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
0	1	0
1	0	0

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $p \wedge \neg p \equiv 0$ (đpcm).

0

0
0
0

$$p \vee \neg p \equiv 1$$

$$p \vee \neg p$$

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
0	1	1
1	0	1

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $p \vee \neg p \equiv 1$ (đpcm).

1

1
1
1

(i) Universal bounds (Thống trị)

$$p \wedge 0 \equiv 0$$

$$p \wedge 0$$

p	0	$p \wedge 0$
0	0	0
1	0	0

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $p \wedge 0 \equiv 0$ (đpcm).

0

0
0
0

$$p \vee 1 \equiv 1$$

$$p \vee 1$$

p	1	$p \vee 1$
0	1	1
1	1	1

$$1$$

1
1
1

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $p \vee 1 \equiv 1$ (đpcm).

(j) Absorption (Hấp thụ)

$$p \wedge (p \vee q) \equiv p$$

$$p \wedge (p \vee q)$$

p	q	$p \vee q$	$p \wedge (p \vee q)$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	1	1

$$p$$

p
0
1

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $p \wedge (p \vee q) \equiv p$ (đpcm).

$$p \vee (p \wedge q) \equiv p$$

$$p \vee (p \wedge q)$$

p	q	$p \wedge q$	$p \vee (p \wedge q)$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	1

$$p$$

p
0
1

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $p \vee (p \wedge q) \equiv p$ (đpcm).

B. Các quy tắc phổ dụng:

$$(1) \neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$$

$$\neg(p \rightarrow q)$$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg(p \rightarrow q)$
0	0	1	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	1	0

$$p \wedge \neg q$$

$\neg q$	$p \wedge \neg q$
1	0
0	0
1	1
0	0

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$ (đpcm).

$$(2) p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

$$p \rightarrow q$$

p	q	$p \rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$$\neg p \vee q$$

$\neg p$	$\neg p \vee q$
1	1
1	1
0	0
0	1

Từ kết quả cuối của 2 bảng chân trị suy ra $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ (đpcm).

NỘI DUNG 2: Cài đặt các phép toán trên tập hợp.

1) Nhập vào thông tin của U, A, B.

Thuật toán:

```
static void Xuat(List<int> u)
{
```

```
    foreach (var i in u)
    {
        Console.Write("{0} ", i);
    }
    Console.WriteLine();
}
```

Xử lý Menu:

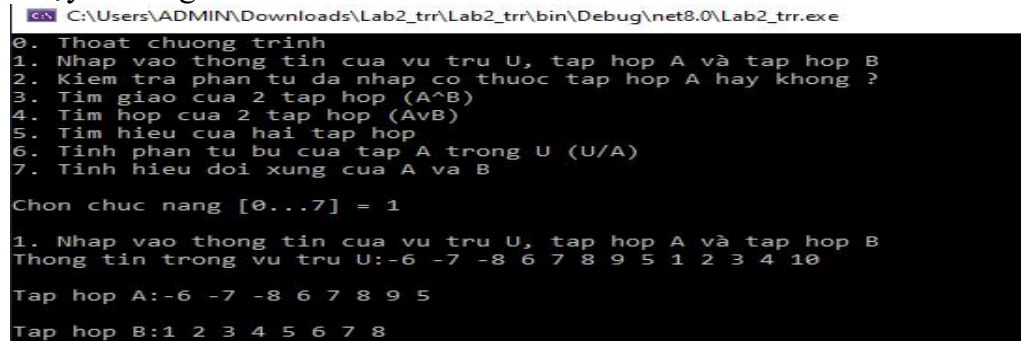
case 1:

```
Console.WriteLine("\n1. Nhập vào thông tin của vũ trụ U, tập hợp A và tập hợp B");
```

```
Console.Write("Thông tin trong vũ trụ U:");
Xuat(u);
Console.Write("\nTập hợp A:");
Xuat(a);
Console.Write("\nTập hợp B:");
Xuat(b);
```

```
break;
```

Chạy chương trình:



```
C:\Users\ADMIN\Downloads\Lab2_trr\Lab2_trr\bin\Debug\net8.0\Lab2_trr.exe
0. Thoát chương trình
1. Nhập vào thông tin của vũ trụ U, tập hợp A và tập hợp B
2. Kiểm tra phần tử đã nhập có thuộc tập hợp A hay không ?
3. Tìm giao của 2 tập hợp (A^B)
4. Tìm hợp của 2 tập hợp (AvB)
5. Tìm hiệu của hai tập hợp
6. Tính phần tử bù của tập A trong U (U/A)
7. Tính hiệu đối xứng của A và B

Chọn chức năng [0...7] = 1

1. Nhập vào thông tin của vũ trụ U, tập hợp A và tập hợp B
Thông tin trong vũ trụ U:-6 -7 -8 6 7 8 9 5 1 2 3 4 10
Tập hợp A:-6 -7 -8 6 7 8 9 5
Tập hợp B:1 2 3 4 5 6 7 8
```

2) Kiểm tra một phần tử có thuộc một tập A cho trước không?

Thuật toán:

```
static string KiemTra(List<int> a, int b)
```

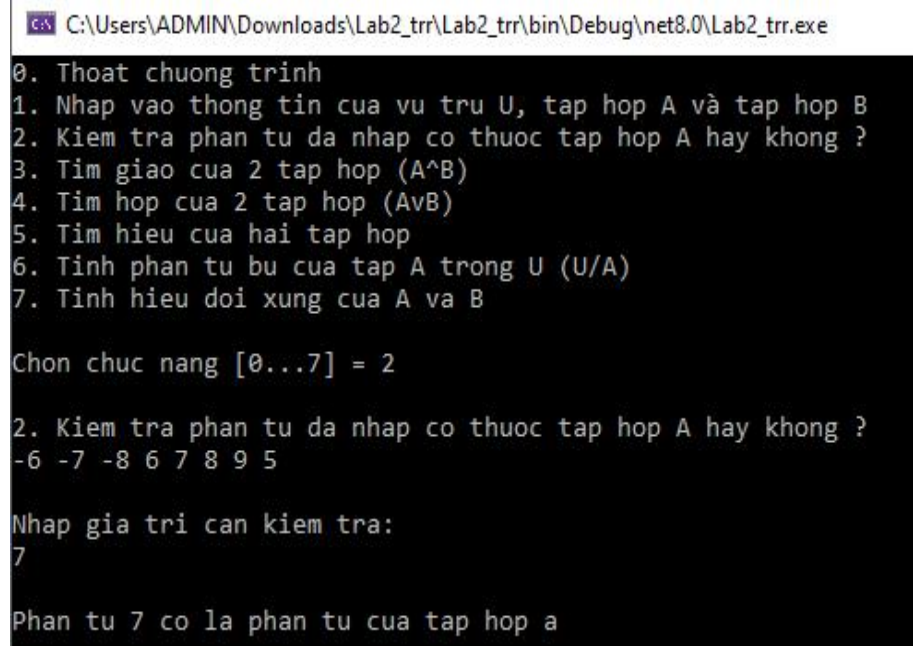
```
{
    foreach (var i in a)
    {
        if (i == b)
        {
            return "co";
        }
    }
    return "khong";
}
```

Xử lý Menu:

case 2:

```
Console.WriteLine("\n2. Kiem tra phan tu da nhap co thuoc tap hop A hay  
khong ?");  
Xuat(a);  
Console.WriteLine("\nNhap gia tri can kiem tra:");  
int x = int.Parse(Console.ReadLine());  
Console.WriteLine("\nPhan tu {0} {1} la phan tu cua tap hop a ", x, KiemTra(a,  
x));  
break;
```

Chạy chương trình:



```
C:\Users\ADMIN\Downloads\Lab2_trr\Lab2_trr\bin\Debug\net8.0\Lab2_trr.exe  
0. Thoat chuong trinh  
1. Nhap vao thong tin cua vu tru U, tap hop A va tap hop B  
2. Kiem tra phan tu da nhap co thuoc tap hop A hay khong ?  
3. Tim giao cua 2 tap hop (A^B)  
4. Tim hop cua 2 tap hop (AvB)  
5. Tim hieu cua hai tap hop  
6. Tinh phan tu bu cua tap A trong U (U/A)  
7. Tinh hieu doi xung cua A va B  
  
Chon chuc nang [0...7] = 2  
  
2. Kiem tra phan tu da nhap co thuoc tap hop A hay khong ?  
-6 -7 -8 6 7 8 9 5  
  
Nhap gia tri can kiem tra:  
7  
  
Phan tu 7 co la phan tu cua tap hop a
```

3) Tính tập giao của hai tập A và B

Thuật toán:

```
static void HamGiao(List<int> a, List<int> b)  
{  
    var kq = a.Intersect(b).OrderByDescending(x => x);  
  
    foreach (var i in kq)  
    {  
        Console.Write("{0} ", i);  
    }  
    Console.WriteLine();  
}
```

Xử lý Menu:

case 3:

```
Console.WriteLine("\n3. Tìm giao của 2 tập hợp (A^B)");
Console.WriteLine("Tap hop A:");
Xuat(a);
Console.WriteLine("Tap hop B:");
Xuat(b);
Console.WriteLine("\nGiao của hai tap hop tren la: ");
HamGiao(a, b);
break;
```

Chạy chương trình:

```
C:\Users\ADMIN\Downloads\Lab2_trr\Lab2_trr\bin\Debug\net8.0\Lab2_trr.exe
0. Thoat chuong trinh
1. Nhap vao thong tin cua vu tru U, tap hop A va tap hop B
2. Kiem tra phan tu da nhap co thuoc tap hop A hay khong ?
3. Tim giao cua 2 tap hop (A^B)
4. Tim hop cua 2 tap hop (AvB)
5. Tim hieu cua hai tap hop
6. Tinh phan tu bu cua tap A trong U (U/A)
7. Tinh hieu doi xung cua A va B

Chon chuc nang [0...7] = 3

3. Tim giao cua 2 tap hop (A^B)
Tap hop A:
-6 -7 -8 6 7 8 9 5
Tap hop B:
1 2 3 4 5 6 7 8

Giao của hai tap hop tren la:
8 7 6 5
```

4) Tính hợp của hai tập A và B

Thuật toán:

```
static void HamHop(List<int> a, List<int> b)
{
    var kq = a.Union(b).OrderBy(x => x);    //Hàm Union: Hàm hợp
    foreach (var i in kq)
    {
        Console.Write("{0} ", i);
    }
}
```

Xử lý Menu:

case 4:

```
Console.WriteLine("\n4. Tìm hợp của 2 tập hợp (AvB)");
Console.WriteLine("Tap hop A:");
Xuat(a);
Console.WriteLine("Tap hop B:");
Xuat(b);
Console.WriteLine("\nHop của hai tap hop tren la: ");
HamHop(a, b);
break;
```


Chạy chương trình:

```
C:\Users\ADMIN\Downloads\Lab2_trr\Lab2_trr\bin\Debug\net8.0\Lab2_trr.exe
0. Thoát chương trình
1. Nhập vào thông tin của vũ trụ U, tập hợp A và tập hợp B
2. Kiểm tra phần tử đã nhập có thuộc tập hợp A hay không ?
3. Tìm giao của 2 tập hợp (A^B)
4. Tìm hợp của 2 tập hợp (AvB)
5. Tìm hiệu của hai tập hợp
6. Tính phần tử bù của tập A trong U (U/A)
7. Tính hiệu đối xứng của A và B

Chọn chức năng [0...7] = 4

4. Tìm hợp của 2 tập hợp (AvB)
Tập hợp A:
-6 -7 -8 6 7 8 9 5
Tập hợp B:
1 2 3 4 5 6 7 8
Hợp của hai tập hợp trên là:
-8 -7 -6 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

5) Tính hiệu của tập A cho tập B

Thuật toán:

```
static void Hieu(List<int> a, List<int> b)
{
    var kq = a.Intersect(b); //Hàm Intersect: Hàm hiệu
    List<int> c = new List<int>();
    foreach (var i in a)
    {
        foreach (var o in kq)
        {
            if (i == o)
            {
                c.Add(i);
            }
        }
    }
    foreach (var w in c)
    {
        a.Remove(w);
    }
    foreach (var x in a)
    {
        Console.WriteLine("{0} ", x);
    }
}
```

Xử lý Menu:

```
case 5:
    Console.WriteLine("\n5. Tìm hiệu của hai tập hợp (A/B)");
    Console.WriteLine("Tập hợp A:");
    Xuat(a);
    Console.WriteLine("Tập hợp B:");
    Xuat(b);
    Console.WriteLine("\nHiệu của hai tập hợp trên là: ");
    Hieu(a, b);
    break;
```

Chạy chương trình:

 C:\Users\ADMIN\Downloads\Lab2_trr\Lab2_trr\bin\Debug\net8.0\Lab2_trr.exe

```
0. Thoát chương trình
1. Nhập vào thông tin của vũ trụ U, tập hợp A và tập hợp B
2. Kiểm tra phần tử đã nhập có thuộc tập hợp A hay không ?
3. Tìm giao của 2 tập hợp ( $A \cap B$ )
4. Tìm hợp của 2 tập hợp ( $A \cup B$ )
5. Tìm hiệu của hai tập hợp
6. Tính phần tử bù của tập A trong U ( $U/A$ )
7. Tính hiệu đối xứng của A và B

Chọn chức năng [0...7] = 5

5. Tìm hiệu của hai tập hợp ( $A/B$ )
Tập hợp A:
-6 -7 -8 6 7 8 9 5
Tập hợp B:
1 2 3 4 5 6 7 8

Hiệu của hai tập hợp trên là:
-6 -7 -8 9
```

6) Tính phần bù của tập A trong U

Thuật toán:

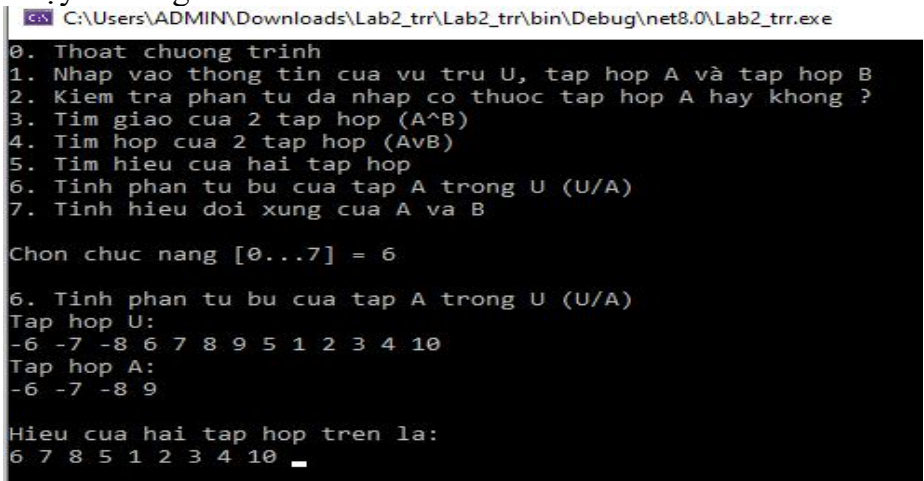
```
static void Bu(List<int> u, List<int> a)
{
    List<int> c = new List<int>();
    foreach (var i in u)
    {
        foreach (var o in a)
        {
            if (i == o)
            {
                c.Add(i);
            }
        }
    }
    foreach (var w in c)
    {
        u.Remove(w);
    }
    foreach (var x in u)
    {
        Console.Write("{0} ", x);
    }
}
```

Xử lý Menu:

case 6:

```
Console.WriteLine("\n6. Tính phân tử bù của tập A trong U (U/A)");
Console.WriteLine("Tập hợp U:");
Xuat(u);
Console.WriteLine("Tập hợp A:");
Xuat(a);
Console.WriteLine("\nHiệu của hai tập hợp trên là: ");
Bu(u, a);
break;
```

Chạy chương trình:



```
0. Thoát chương trình
1. Nhập vào thông tin của vũ trụ U, tập hợp A và tập hợp B
2. Kiểm tra phân tử đã nhập có thuộc tập hợp A hay không ?
3. Tìm giao của 2 tập hợp (A^B)
4. Tìm hợp của 2 tập hợp (A∪B)
5. Tìm hiệu của hai tập hợp
6. Tính phân tử bù của tập A trong U (U/A)
7. Tính hiệu đối xứng của A và B

Chọn chức năng [0...7] = 6

6. Tính phân tử bù của tập A trong U (U/A)
Tập hợp U:
-6 -7 -8 6 7 8 9 5 1 2 3 4 10
Tập hợp A:
-6 -7 -8 9

Hiệu của hai tập hợp trên là:
6 7 8 5 1 2 3 4 10 _
```

7) Tính hiệu đối xứng của A và B

Thuật toán:

```
static void HieuDoiXung(List<int> a, List<int> b)
{
    var kq = a.Union(b);
    List<int> c = new List<int>();
    List<int> hop = new List<int>();
    foreach (var w in kq)
    {
        hop.Add(w);
    }
    var giao = a.Intersect(b);

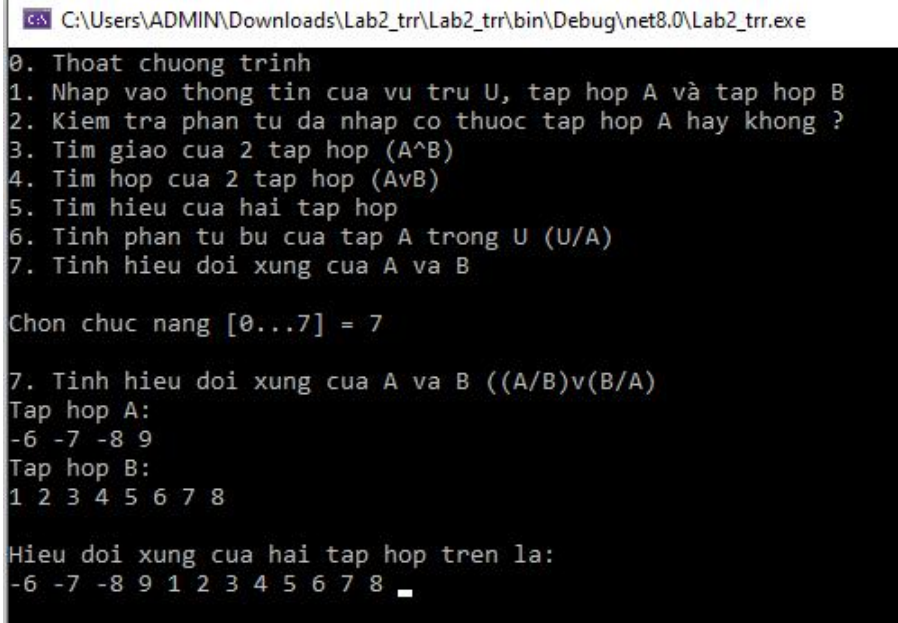
    foreach (var u in giao)
    {
        hop.Remove(u);
    }
    foreach (var x in hop)
    {
        Console.Write("{0} ", x);
    }
}
```

Xử lý Menu:

case 7:

```
Console.WriteLine("\n7. Tính hiệu đối xứng của A và B ((A/B)∪(B/A));  
Console.WriteLine("Tập hợp A:");  
Xuat(a);  
Console.WriteLine("Tập hợp B:");  
Xuat(b);  
Console.WriteLine("\nHiệu đối xứng của hai tập hợp trên là: ");  
HieuDoiXung(a, b);  
break;
```

Chạy chương trình:



```
C:\Users\ADMIN\Downloads\Lab2_trr\Lab2_trr\bin\Debug\net8.0\Lab2_trr.exe  
0. Thoát chương trình  
1. Nhập vào thông tin của vũ trụ U, tập hợp A và tập hợp B  
2. Kiểm tra phần tử đã nhập có thuộc tập hợp A hay không ?  
3. Tìm giao của 2 tập hợp (A∩B)  
4. Tìm hợp của 2 tập hợp (A∪B)  
5. Tìm hiệu của hai tập hợp  
6. Tính phần tử bù của tập A trong U (U/A)  
7. Tính hiệu đối xứng của A và B  
  
Chọn chức năng [0...7] = 7  
  
7. Tính hiệu đối xứng của A và B ((A/B)∪(B/A))  
Tập hợp A:  
-6 -7 -8 9  
Tập hợp B:  
1 2 3 4 5 6 7 8  
  
Hiệu đối xứng của hai tập hợp trên là:  
-6 -7 -8 9 1 2 3 4 5 6 7 8
```

BÀI TẬP – THỰC HÀNH LAB 3

Ngày thực hiện: 24 / 02 / 2025

ỨNG DỤNG LOGIC MỆNH ĐỀ VÀO SƠ ĐỒ MẠCH SỐ

I. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

MSSV	Họ và tên	Công việc được giao
2014503	Phan Văn Nhật Trường	Nội dung 2
2212465	Nguyễn Lê Bảo Long	Nội dung 1
2212465	Lê Khánh Thiện	Word báo cáo
2112973	Nguyễn Cao Nhất Duy	Nội dung 1
2115255	Chế Công Quang	Nội dung 1

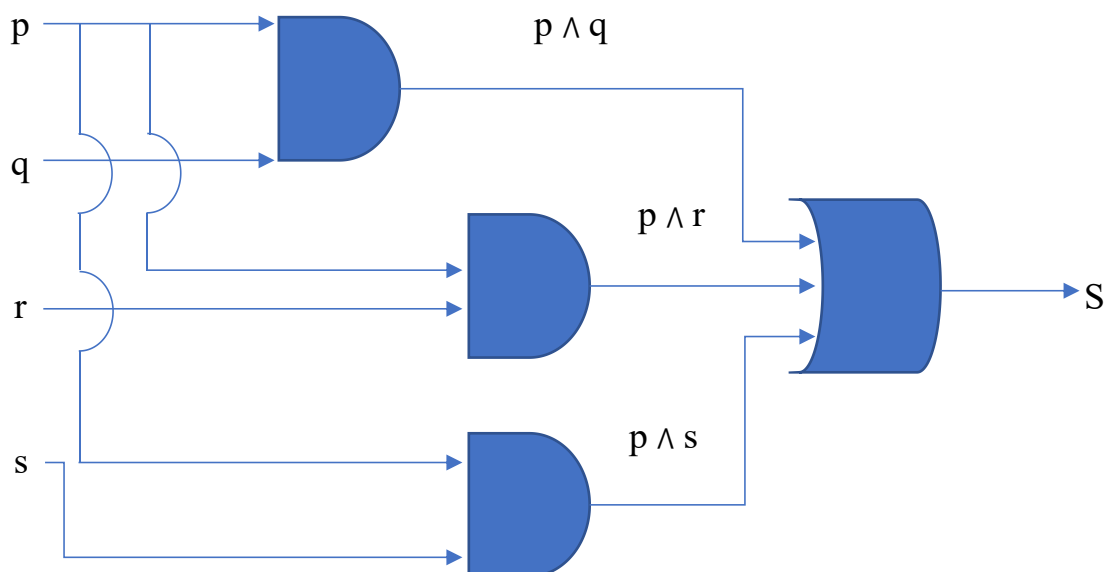
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

NỘI DUNG 1: Với các biểu thức sau đây, nhóm hãy:

- *Vẽ mạch số hiện thực biểu thức của tín hiệu đầu ra S.*
- *Lập bảng chân trị của biểu thức logic (the input – output table).*
- *Tìm biểu thức rút gọn (dùng các quy tắc thay thế và các luật logic | biểu đồ Karnaugh).*
- *Lập bảng chân trị của biểu thức logic đã rút gọn (the input – output table).*
- *Vẽ sơ đồ mạch số tương ứng với biểu thức đã rút gọn.*

$$(a) S = (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \vee (p \wedge s)$$

Sơ đồ mạch số:



Bảng chân trị:

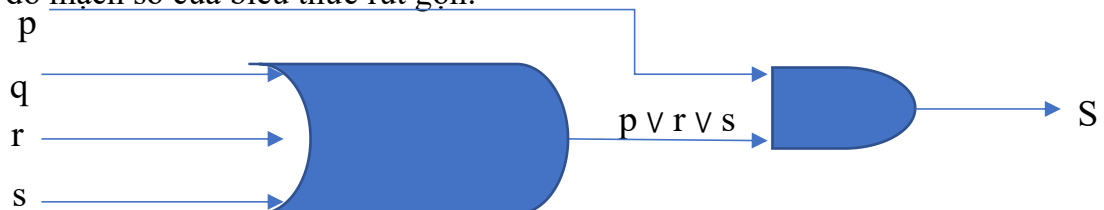
p	q	r	s	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$p \wedge s$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r) \vee (p \wedge s)$
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1

$$\begin{aligned}
 \text{Biểu thức rút gọn: } S &= (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \vee (p \wedge s) \\
 &= [p \wedge (q \vee r)] \vee (p \wedge s) \\
 &= p \wedge (q \vee r \vee s)
 \end{aligned}$$

Bảng chân trị của biểu thức rút gọn:

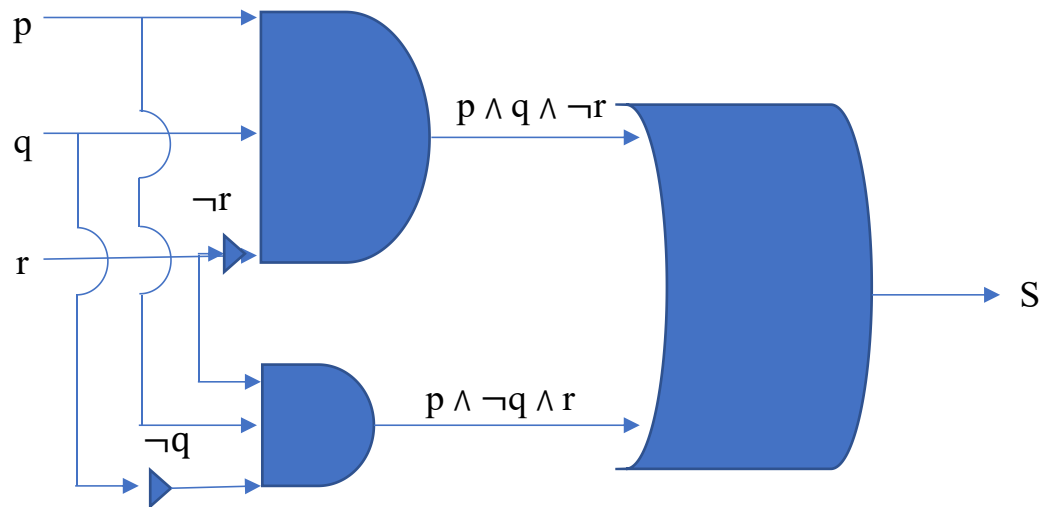
p	q	r	s	$q \vee r$	$q \vee r \vee s$	$p \wedge (q \vee r \vee s)$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

Sơ đồ mạch số của biểu thức rút gọn:



$$(b) S = (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$$

Sơ đồ mạch số:



Bảng chân trị:

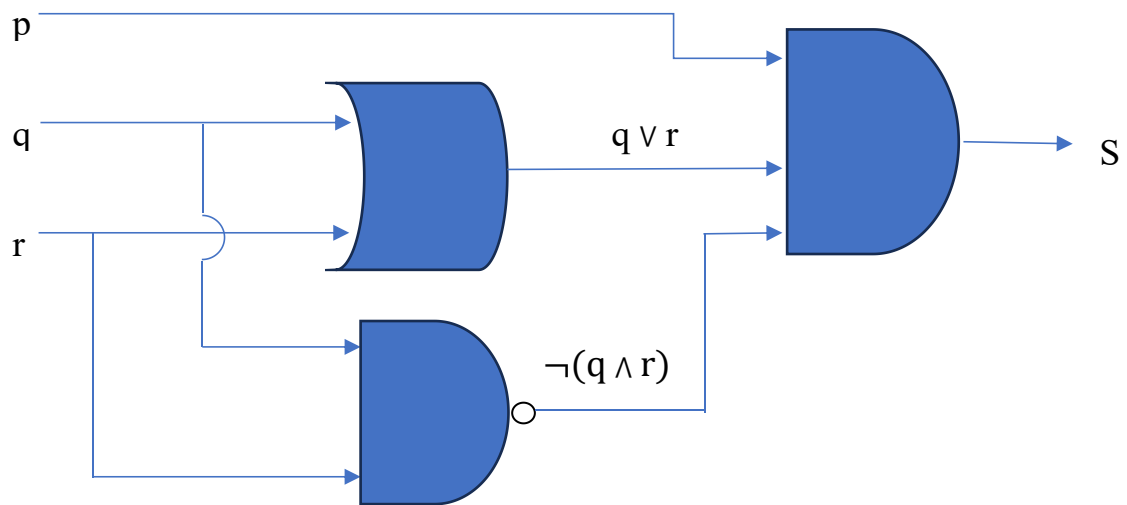
p	q	r	¬r	¬q	$p \wedge \neg q \wedge r$	$p \wedge q \wedge \neg r$	S
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0

$$\begin{aligned}
 \text{Biểu thức rút gọn: } S &= (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \\
 &= p \wedge [(q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r)] \\
 &= p \wedge [(q \vee \neg q) \wedge (q \vee r) \wedge (\neg r \vee \neg q) \wedge (\neg r \vee r)] \\
 &= p \wedge [(1 \wedge (q \vee r) \wedge \neg(r \vee q) \wedge 1)] \\
 &= p \wedge (q \vee r) \wedge \neg(q \wedge r)
 \end{aligned}$$

Bảng chân trị của biểu thức rút gọn:

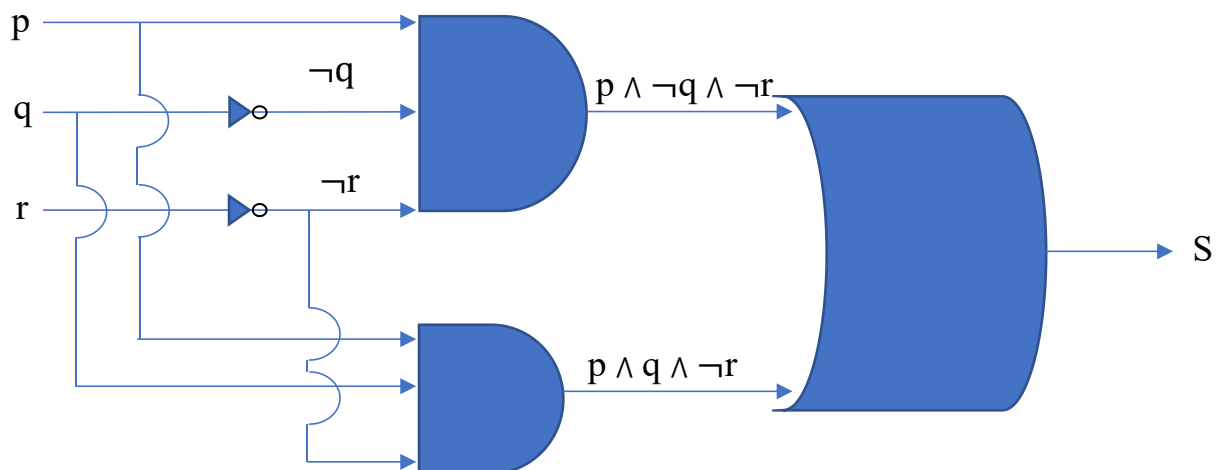
p	q	r	$(q \vee r) \wedge \neg(q \wedge r)$	$p \wedge (q \vee r) \wedge \neg(q \wedge r)$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

Sơ đồ mạch số của biểu thức rút gọn:



$$(a) S = (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

Sơ đồ mạch số:



Bảng chân trị:

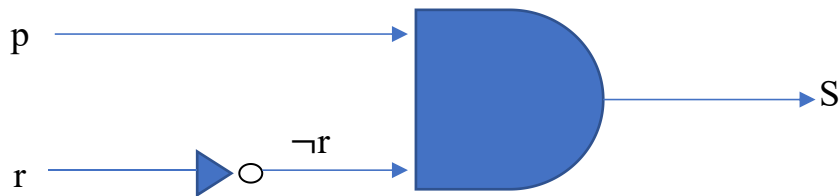
p	q	r	¬r	¬q	p ∧ q	p ∧ q ∧ r	p ∧ ¬q	p ∧ ¬q ∧ ¬r	S
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0

$$\begin{aligned}
 \text{Biểu thức rút gọn: } S &= (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \\
 &= (p \wedge \neg r) \wedge (q \vee \neg q) \\
 &= (p \wedge \neg r) \wedge 1 \\
 &= p \wedge \neg r
 \end{aligned}$$

Bảng chân trị của biểu thức rút gọn:

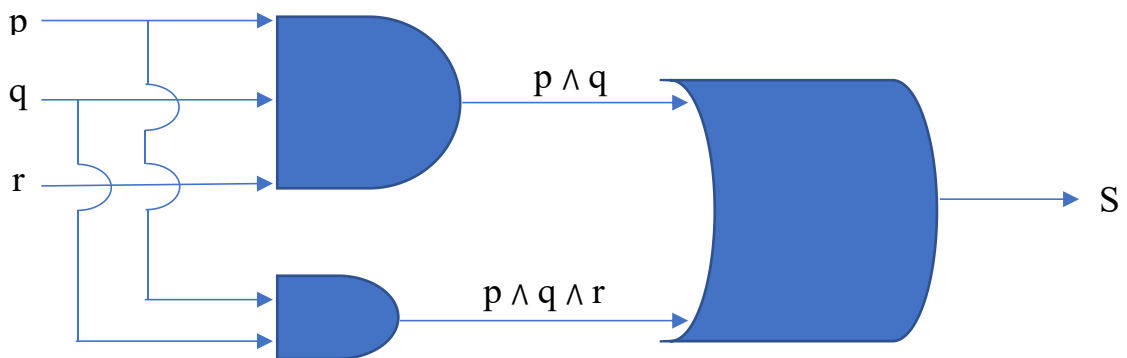
p	q	r	$\neg r$	$p \wedge \neg r$
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

Sơ đồ mạch số của biểu thức rút gọn:



(b) $S = (p \wedge q) \vee (p \wedge q \wedge r)$

Sơ đồ mạch số:



Bảng chân trị:

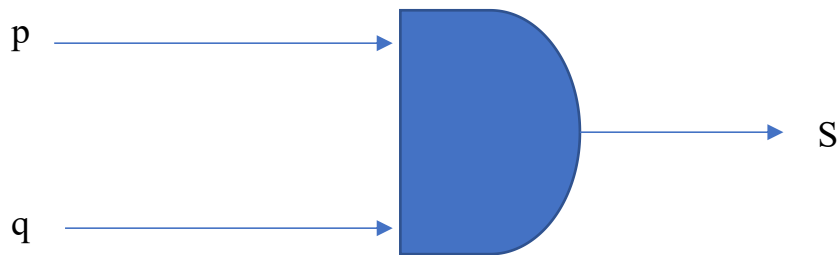
p	q	r	$p \wedge q$	$p \wedge q \wedge r$	S
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

$$\begin{aligned}
 \text{Biểu thức rút gọn: } S &= (p \wedge q) \vee (p \wedge q \wedge r) \\
 &= (p \wedge q \wedge 1) \vee (p \wedge q \wedge r) \\
 &= (p \wedge q) \wedge (1 \vee r) \\
 &= (p \wedge q) \wedge 1 \\
 &= p \wedge q
 \end{aligned}$$

Bảng chân trị của biểu thức rút gọn:

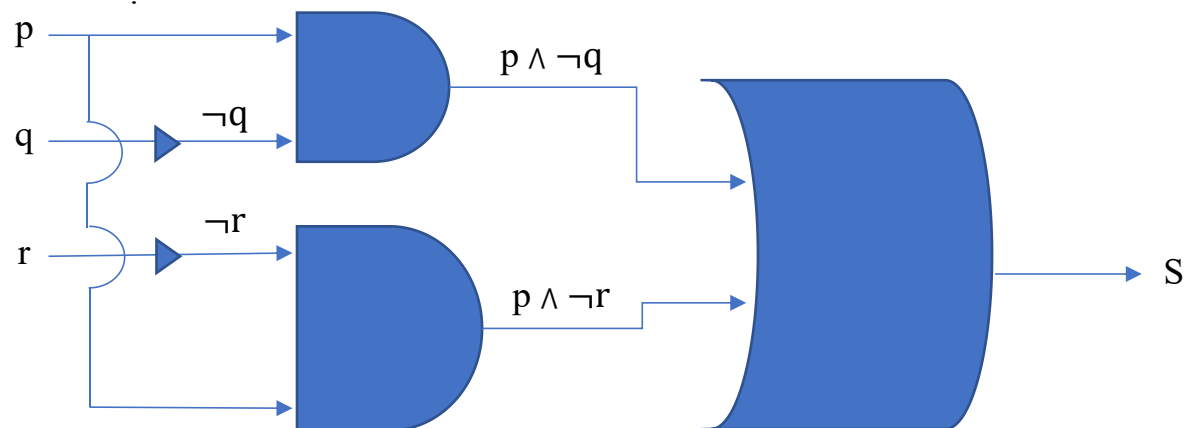
p	q	r	$p \wedge q$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Sơ đồ mạch số của biểu thức rút gọn:



(c) $S = (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r)$

Sơ đồ mạch số:



Bảng chân trị:

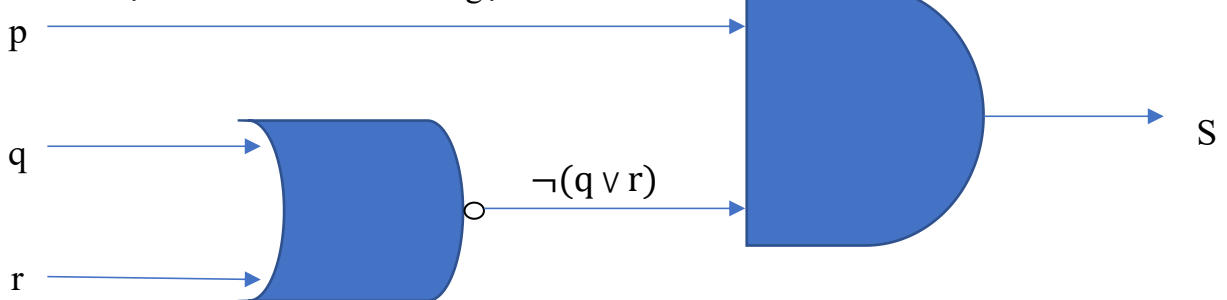
p	q	r	$\neg q$	$\neg r$	$p \wedge \neg q$	$p \wedge \neg r$	S
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0

Biểu thức rút gọn: $S = (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r)$
 $= p \wedge (\neg q \vee \neg r)$

Bảng chân trị của biểu thức rút gọn:

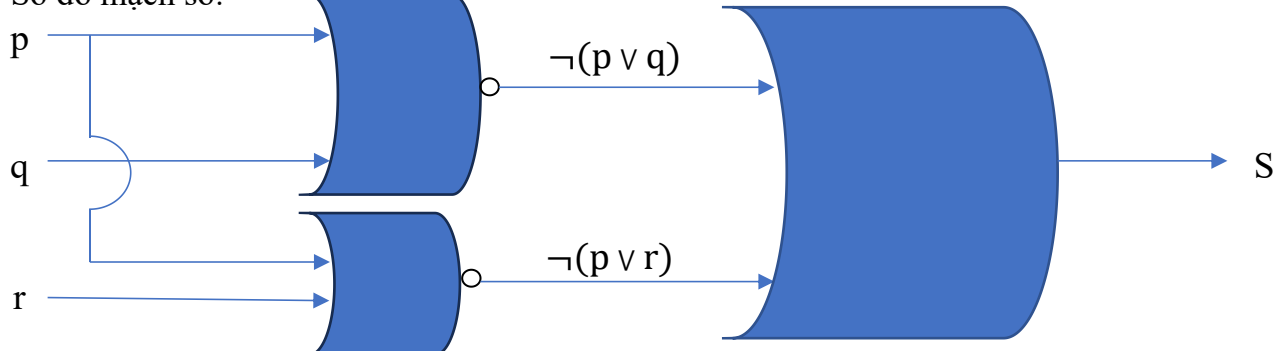
p	q	r	$\neg q$	$\neg r$	$\neg q \vee \neg r$	S
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0

Sơ đồ mạch số của biểu thức rút gọn:



$$(d) S = \neg(p \vee q) \vee \neg(p \vee r)$$

Sơ đồ mạch số:



Bảng chân trị:

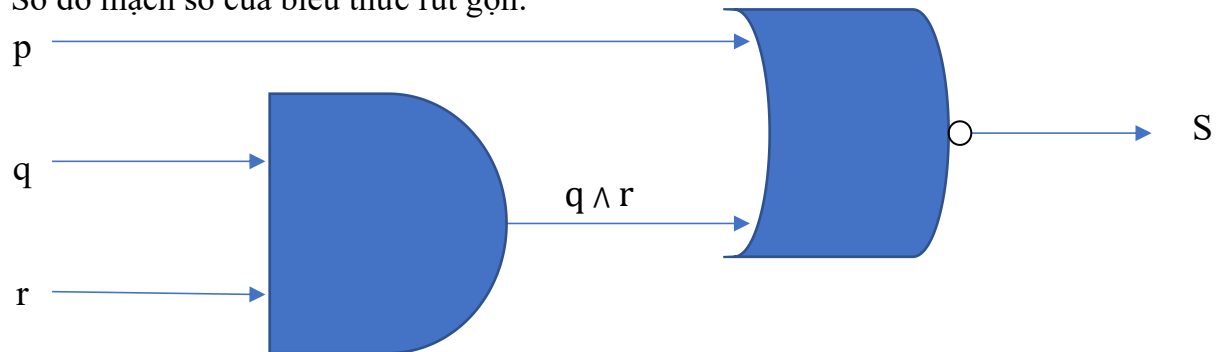
p	q	r	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$p \vee r$	$\neg(p \vee r)$	S
0	0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0

$$\begin{aligned}
 \text{Biểu thức rút gọn: } S &= \neg(p \vee q) \vee \neg(p \vee r) \\
 &= (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg r) \\
 &= \neg p \wedge (\neg q \vee \neg r) \\
 &= \neg[p \vee (q \wedge r)]
 \end{aligned}$$

Bảng chân trị của biểu thức rút gọn:

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	S
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0

Sơ đồ mạch số của biểu thức rút gọn:

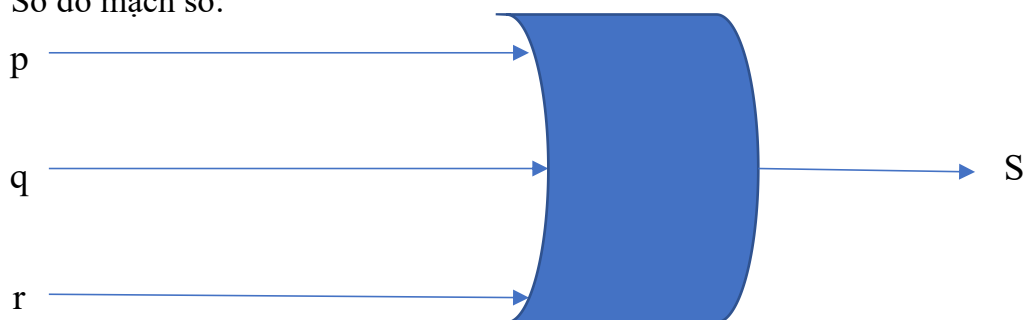


NỘI DUNG 2: Với mỗi dạng mệnh đề S sau đây, hãy thực hiện:

- Rút gọn danh mệnh đề S theo hai phép toán $\vee, \wedge$
- Biểu diễn sơ đồ mạch số tương ứng từ dạng mệnh đề đã rút gọn này.
- Lập bảng đầu vào – đầu ra (the input – output table).

$$\begin{aligned}
 \text{(a) } S &= [(p \vee q) \wedge (p \vee q \vee r)) \wedge (\neg q \vee q)] \vee r \\
 &= [((p \vee q) \wedge (1 \vee r)) \wedge 1] \vee r \\
 &= [((p \vee q) \wedge r) \wedge 1] \vee r \\
 &= [(p \vee q) \wedge r] \vee r \\
 &= [(p \vee q) \wedge r] \wedge (r \wedge r) \\
 &= (p \vee q \vee r) \wedge r \\
 &= (p \vee q \wedge 1) \vee r \\
 &= p \vee q \vee r
 \end{aligned}$$

Sơ đồ mạch số:

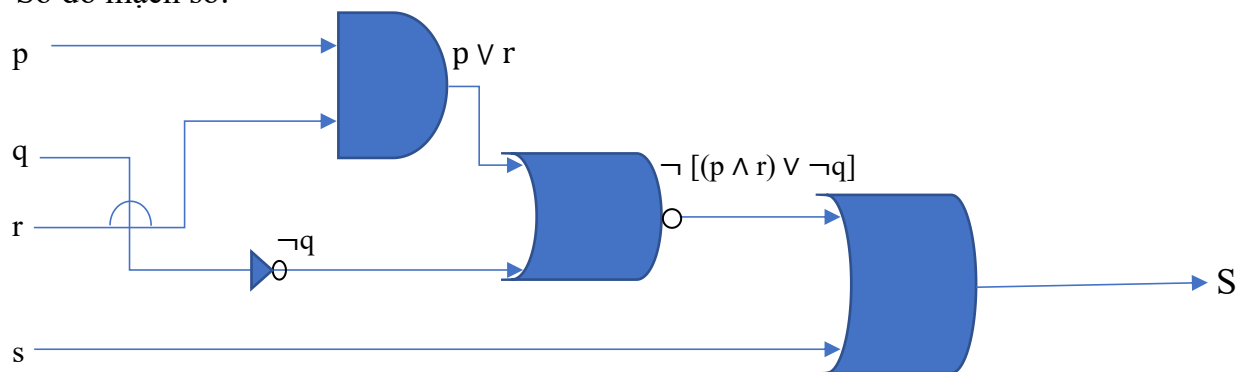


Bảng đầu vào – đầu ra:

p	q	r	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$\begin{aligned}
 \text{(b) } S &= [(p \wedge q) \wedge r] \vee [(p \wedge r) \wedge \neg q] \rightarrow s \\
 &= [((p \wedge q) \wedge r) \vee (p \wedge (r \wedge \neg r))] \vee \neg q \rightarrow s \\
 &= [((p \wedge q) \wedge r) \vee (p \wedge 0)] \vee \neg q \rightarrow s \\
 &= [((p \wedge q) \wedge r) \vee 0] \vee \neg q \rightarrow s \\
 &= [(p \wedge q) \wedge r] \vee \neg q \rightarrow s \\
 &= [(p \wedge r) \wedge q] \vee \neg q \rightarrow s \\
 &= [(p \wedge r) \vee \neg q] \wedge (q \vee \neg q) \rightarrow s \\
 &= [(p \wedge r) \vee \neg q] \wedge 1 \rightarrow s \\
 &= [(p \wedge r) \vee \neg q] \rightarrow s \\
 &= \neg [(p \wedge r) \vee \neg q] \vee s
 \end{aligned}$$

Sơ đồ mạch số:



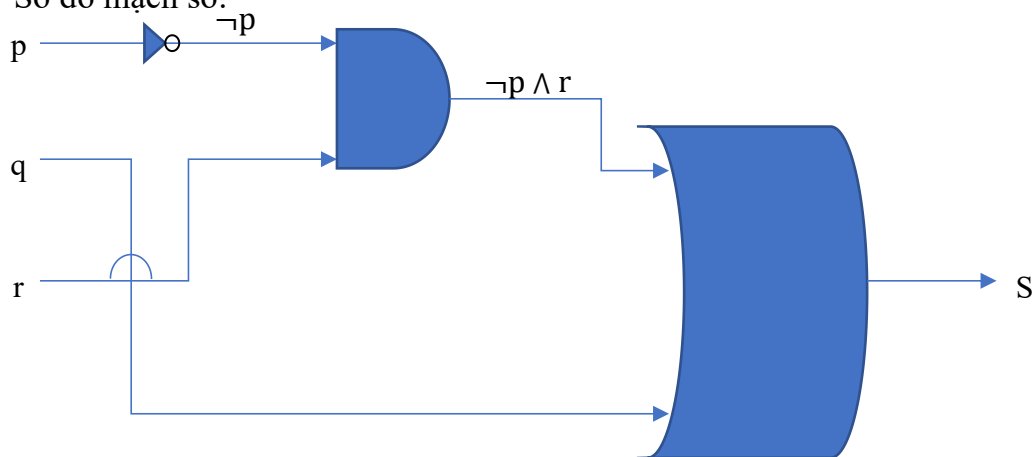
Bảng đầu vào – đầu ra:

p	q	r	s	¬p	¬r	¬p ∨ ¬r	(¬p ∨ ¬r) ∧ q	S
0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1	1

0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	1

$$\begin{aligned}
 \text{(c) } S &= [\neg((\neg p \wedge \neg q) \rightarrow (\neg r)) \vee \neg(r \rightarrow (p \vee r))] \vee q \\
 &= [\neg(\neg(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg r)) \vee (\neg r)) \vee \neg(\neg r \vee (p \vee r))] \vee q \\
 &= [(\neg p \wedge \neg q) \wedge r) \vee (r \wedge (\neg p \wedge \neg r))] \vee q \\
 &= [(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee ((r \wedge \neg r) \wedge \neg p)] \vee q \\
 &= [(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (0 \wedge \neg p)] \\
 &= (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee q \\
 &= (\neg p \wedge r) \vee q
 \end{aligned}$$

Sơ đồ mạch số:



Bảng đầu vào – đầu ra:

p	q	r	¬p	¬p ∧ r	S
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1

BÀI TẬP – THỰC HÀNH LAB 4**Ngày thực hiện: 03 / 03 / 2025****I. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC**

MSSV	Họ và tên	Công việc được giao
2312678	Nguyễn Lê Bảo Long	Nội dung 1
2014503	Phan Văn Nhật Trường	Nội dung 2
2212465	Lê Khánh Thiện	Nội dung 3.2
2112973	Nguyễn Cao Nhất Duy	Nội dung 1
2115255	Chế Công Quang	Nội dung 3.1, 3.3

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**NỘI DUNG 1: Tìm tất cả các tập hợp con k phần tử của tập hợp gồm n phần tử.**

Cài đặt thuật toán tìm số lượng tổ hợp chập k của n phần tử:

`internal class Program`

```

{
    static int n, k;
    static int[] T;

    static void Main(string[] args)
    {
        do
        {
            Console.WriteLine("Nhập vào giá trị cho n.");
            n = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("n= ");
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                if (i != n) {
                    Console.Write("{0}, ", i);
                }
                else {
                    Console.Write("{0}", i);
                }
            }
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("\n Nhập vào giá trị cho k.");
            k = int.Parse(Console.ReadLine());
        } while (n < k);
        T = new int[n + 1];
        ToHopKN();
        Console.ReadKey();
    }
}

```

```

    }
    static void XuatMang(int[] A, int n)
    {
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            Console.Write(A[i].ToString() + " ");
        Console.WriteLine();
    }

    static void ToHopKN()
    {
        int i,p;
        int dem = 0;
        for (i = 1; i <= k; i++) {
            T[i] = i;
        }
        p = k;
        while (p >= 1) {
            dem++;
            Console.WriteLine("\n Tap con thu " + dem.ToString() + ": ");
            XuatMang(T, k);
            if (T[k] == n) {
                p--;
            } else {
                p = k;
            }
            if (p >= 1) {
                for (i = k; i >= p; i--) {
                    T[i] = T[p] + i - p + 1;
                }
            }
        }
        Console.WriteLine($"=> To hop chap {k} cua {n} phan tu la {dem}");
    }
}

```

Chạy chương trình:

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Nhap vào giá trị cho n: 6
n= {1, 2, 3, 4, 5, 6}
Nhap vào giá trị cho k: 4

Tap con thu 1: 1 2 3 4
Tap con thu 2: 1 2 3 5
Tap con thu 3: 1 2 3 6
Tap con thu 4: 1 2 4 5
Tap con thu 5: 1 2 4 6
Tap con thu 6: 1 2 5 6
Tap con thu 7: 1 3 4 5
Tap con thu 8: 1 3 4 6
Tap con thu 9: 1 3 5 6
Tap con thu 10: 1 4 5 6
Tap con thu 11: 2 3 4 5
Tap con thu 12: 2 3 4 6
Tap con thu 13: 2 3 5 6
Tap con thu 14: 2 4 5 6
Tap con thu 15: 3 4 5 6
=> To hop chap 4 cua 6 phan tu la 15_

```


NỘI DUNG 2: Cài đặt thuật toán trên C# bằng phương pháp chia để trị (đệ quy).

1) Giải hệ thức đệ quy

$$\begin{cases} x_n - 5x_{n-1} + 6x_{n-2} = n - 3 \\ x_0 = 1 \\ x_1 = 3 \end{cases} \quad \text{với } n \geq 2;$$

Thuật toán:

```
static int GiaiThua(int n)
{
    if (n == 0) return 1;
    else if (n == 1) return 3;
    else return (5 * GiaiThua(n - 1) - 6 * GiaiThua(n - 2) - n + 3);
}
```

Chạy chương trình:

Nhap vao n:
2
10
Press any key to continue . . .

2) Cho dãy a_n xác định bởi: $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2} + 4$ (1) với $n \geq 2$, $a_0 = 1$, $a_1 = 2$. Tìm biểu thức của a_n theo n .

$$a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 4$$

Giải hệ thức đệ quy thuần nhất: $a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 0$

Tìm phương trình đặc trưng: $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0 \Rightarrow \lambda = 2$

Nghiệm tổng quát của phương trình đặc trưng: $x_n' = (C_1 + nC_2) 2^n$

Vì $\beta = 1$ không là một nghiệm của phương trình đặc trưng

Thay $x_f = an + b$ vào phương trình (1):

$$an + b - 4(a(n-1) + b) + 4(a(n-2) + b) = 4$$

$$\begin{cases} n = 0 \Rightarrow -4a + b = 4 \\ n = 1 \Rightarrow -3a + b = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x_f = 4$$

Nghiệm tổng quát: $x_n = x_n' + x_f = (C_1 + nC_2) 2^n + 4$ (2)

$$a_0 = 1 \Rightarrow C_1 + 4 = 1 \quad (3)$$

$$a_1 = 2 \Rightarrow (C_1 + C_2) \cdot 2 + 4 = 2 \quad (4)$$

$$\text{Từ (3) và (4)} \Rightarrow C_1 = -3$$

$$C_2 = 2$$

$$\text{Thay vào (2)} \Rightarrow x_n = (-3 + 2n) 2^n + 4$$

3) Cho dãy a_n xác định bởi: $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + 2$ (1) với $n \geq 3$, $a_1 = 1$, $a_2 = 2$. Tìm biểu thức của a_n theo n .

$$a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 2$$

Giải hệ thức đệ quy thuần nhất: $a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0$

Tìm phương trình đặc trưng: $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2$

Nghiệm tổng quát của phương trình đặc trưng: $x_n' = C_1 3^n + C_2 2^n$

Vì $\beta = 1$ không là một nghiệm của hương trình đặc trưng

Thay $x_f = an + b$ vào phương trình (1):

$$an + b - 5(a(n-1) + b) + 6(a(n-2) + b) = 2$$

$$\begin{cases} n = 0 \\ n = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -7a + 2b = 2 \\ -5a + 2b = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x_f = 1$$

Nghiệm tổng quát: $x_n = x_n' + x_f = C_1 3^n + C_2 2^n + 1$ (2)

$$a_1 = 1 \rightarrow 2C_1 + 3C_2 + 1 = 1 \quad (3)$$

$$a_2 = 2 \rightarrow 4C_1 + 9C_2 + 1 = 2 \quad (4)$$

$$\text{Từ (3) và (4)} \rightarrow C_1 = -\frac{1}{2}$$

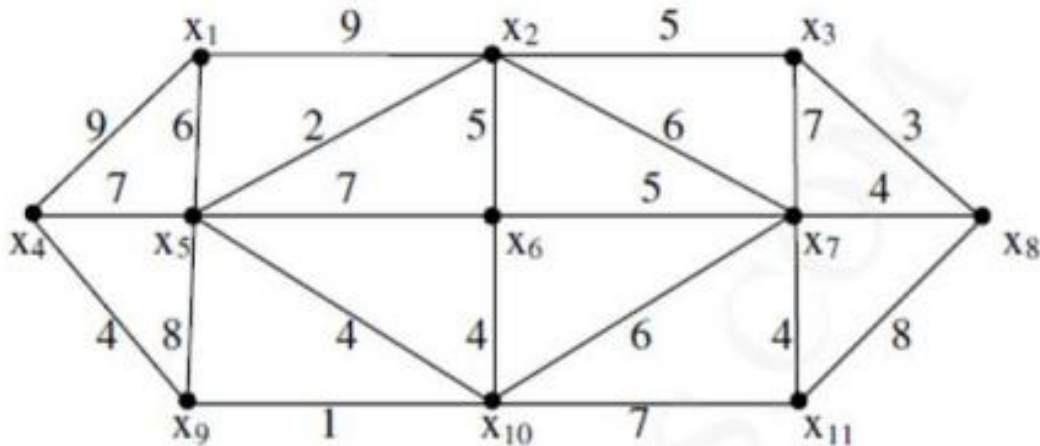
$$C_2 = \frac{1}{3}$$

$$\text{Thay vào (2)} \rightarrow x_n = -\frac{1}{2} 3^n + \frac{1}{3} 2^n + 1$$

NỘI DUNG 3: Chạy bằng tay các bước tìm đường đi ngắn nhất từ 1 đỉnh đến các đỉnh còn lại dùng thuật toán Dijkstra.

1) *Tìm bậc của các đỉnh và*

Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh X1 đến các đỉnh còn lại của đồ thị vô hướng



	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11
K.Tạo	0	$\infty, -$	$\infty, -$	$\infty, -$	$\infty, -$	$\infty, -$	$\infty, -$	$\infty, -$	$\infty, -$	$\infty, -$	$\infty, -$
1	-	9,X1	$\infty, -$	9,X1	6,X1	$\infty, -$	$\infty, -$	$\infty, -$	$\infty, -$	$\infty, -$	$\infty, -$
2	-	8,X5	$\infty, -$	9,X1	-	13,X5	$\infty, -$	$\infty, -$	14,X5	10,X5	$\infty, -$
3	-	-	13,X2	9,X1	-	13,X5	14,X2	$\infty, -$	14,X5	10,X5	$\infty, -$
4	-	-	13,X2	-	-	13,X5	14,X2	$\infty, -$	13,X4	10,X5	$\infty, -$
5	-	-	13,X2	-	-	13,X5	14,X2	$\infty, -$	11,X10	-	17,X10
6	-	-	13,X2	-	-	13,X5	14,X2	$\infty, -$	-	-	17,X10
7	-	-	-	-	-	13,X5	14,X2	16,X3	-	-	17,X10
8	-	-	-	-	-	-	14,X2	16,X3	-	-	17,X10
9	-	-	-	-	-	-	-	16,X3	-	-	17,X10
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,X10

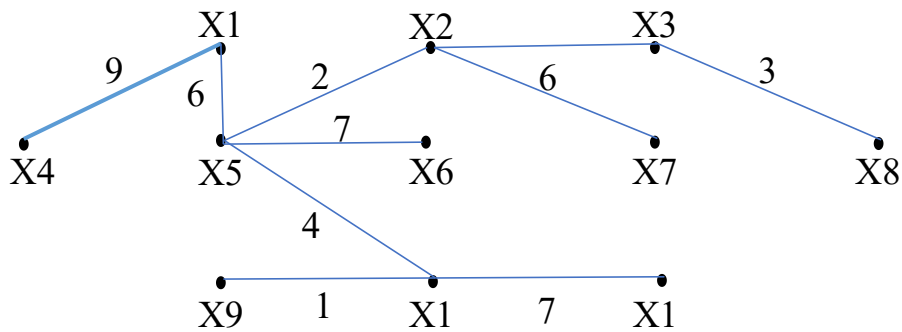
Từ bảng trên ta có đường đi ngắn nhất từ X1 đến các đỉnh là:

X1X5X2(8); X1X4(9); X1X5X2X3(13); X1X5(6);

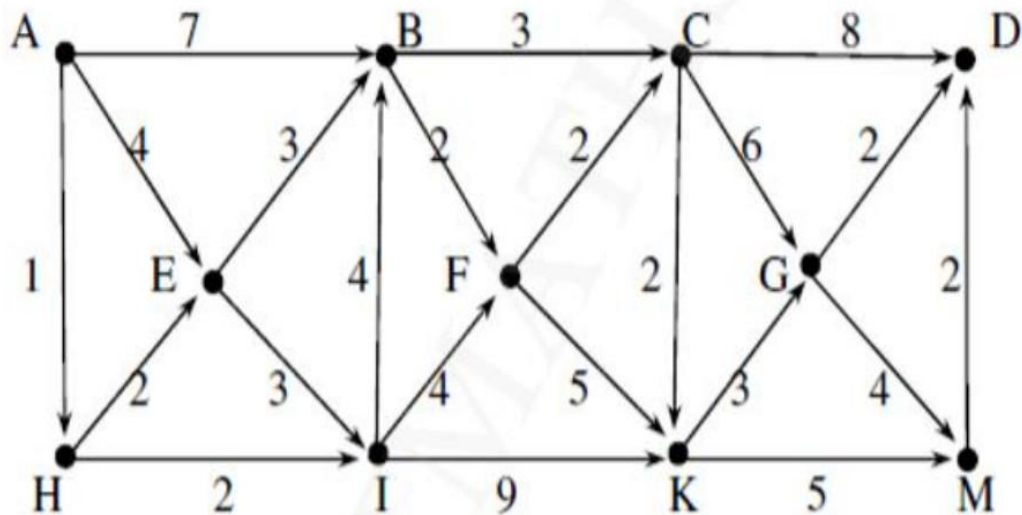
X1X5X6(13); X1X5X2X7(14); X1X5X2X3X8(16);

X1X5X10X9(11); X1X5X10(10); X1X5X10X11(17);

Đường đi:



2) Tìm bậc vào và bậc ra của các đỉnh và
Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh A đến các đỉnh còn lại của đồ thị có hướng

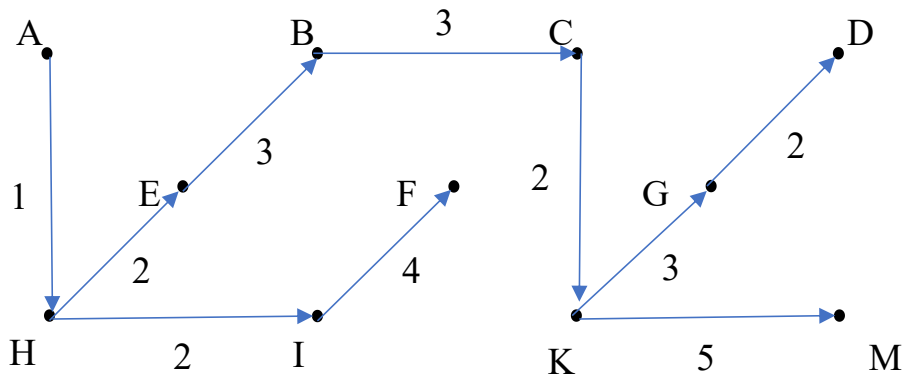


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	M
K.tạo	0	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -
1	-	7,A	∞ , -	∞ , -	4,A	∞ , -	∞ , -	1,A	∞ , -	∞ , -	∞ , -
2	-	7,A	∞ , -	∞ , -	3,H	∞ , -	∞ , -	-	3,H	∞ , -	∞ , -
3	-	6,E	∞ , -	∞ , -	-	∞ , -	∞ , -	-	3,H	∞ , -	∞ , -
4	-	6,E	∞ , -	∞ , -	-	7,I	∞ , -	-	-	12,I	∞ , -
5	-	-	9,B	∞ , -	-	7,I	∞ , -	-	-	12,I	∞ , -
6	-	-	9,B	∞ , -	-	-	∞ , -	-	-	12,I	∞ , -
7	-	-	-	17,C	-	-	15,C	-	-	11,C	∞ , -
8	-	-	-	17,C	-	-	14,K	-	-	-	16,K
9	-	-	-	16,G	-	-	-	-	-	-	16,K
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,K

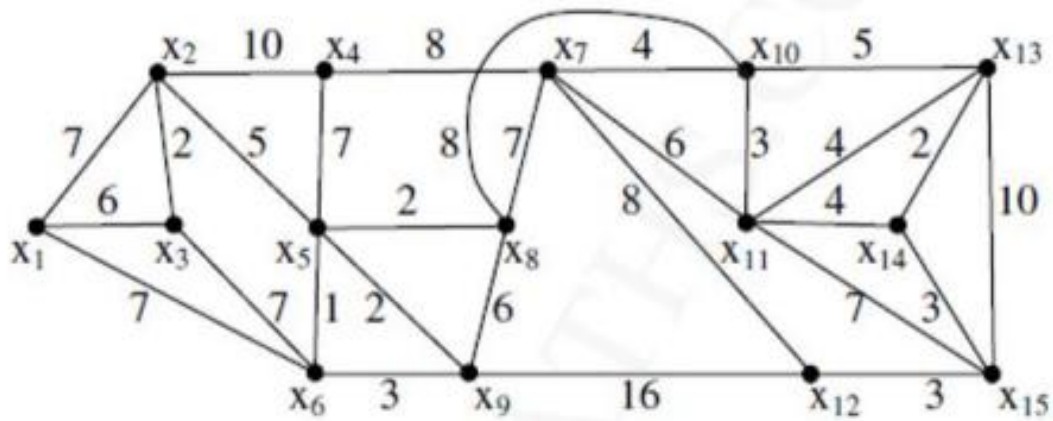
Từ bảng trên, ta có đường đi ngắn nhất từ A đến các đỉnh là:

AHEB(6); AHIFC(9); AHIFKGD(16); AHE(3);
AFHF(7); AHIFCKG(14); AH(1); AHI(3);
AHIFCK(11); AHIFCKM(16);

Đường đi:



3) Tìm bậc của các đỉnh và
Tìm đường đi ngắn nhất từ X1 đến X14



X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15
0	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -
-	7,X1	6,X1	∞ , -	∞ , -	7,X1	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -
-	7,X1	-	∞ , -	∞ , -	7,X1	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -
-	-	-	17,X2	12,X2	7,X1	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -
-	-	-	17,X2	8,X6	-	∞ , -	∞ , -	10,X6	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -
-	-	-	15,X5	-	-	∞ , -	10,X5	10,X6	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -
-	-	-	15,X5	-	-	17,X8	-	10,X6	18,X8	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -	∞ , -
-	-	-	15,X5	-	-	17,X8	-	-	18,X8	∞ , -	26,X9	∞ , -	∞ , -	∞ , -
-	-	-	-	-	-	17,X8	-	-	18,X8	∞ , -	26,X9	∞ , -	∞ , -	∞ , -
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,X8	23,X7	25,X7	∞ , -	∞ , -	∞ , -
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,X10	25,X7	23,X10	∞ , -	∞ , -
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,X7	23,X10	25,X11	28,X11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,X7	-	25,X11	28,X11

Từ bảng trên ta có đường đi ngắn nhất từ X1 đến X14 là: X1X6X5X8X10X13X14 hoặc X1X6X5X8X10X11X14 với tổng độ dài là: 25

BÀI TẬP – THỰC HÀNH LAB 5**Ngày thực hiện: 17 / 03 / 2025****NỘI DUNG 1: QUAN HỆ****I. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC**

MSSV	Họ và tên	Công việc được giao
2014503	Phan Văn Nhật Trường	Nội dung 4
2312678	Nguyễn Lê Bảo Long	Nội dung 2
2212465	Lê Khánh Thiện	Word báo cáo
2112973	Nguyễn Cao Nhất Duy	Nội dung 1
2115255	Chế Công Quang	Nội dung 3

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**EX1. Cho quan hệ R trên tập A = {a, b, c, d} có ma trận quan hệ xác định bởi**

$$\langle R \rangle = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1) Viết tường minh quan hệ R.

$$R = \{(a,a), (a,b), (b,b), (b,c), (c,a), (c,c), (d,d)\}$$

2) Sử dụng các phép toán trên ma trận quan hệ $\langle R \rangle$, hãy chỉ ra quan hệ R trên có tính chất nào sau đây: phản xạ, đối xứng, phản xứng, bắc cầu?

$$R = \{(a,a), (a,b), (b,b), (b,c), (c,a), (c,c), (d,d)\} \text{ có phản xạ vì } E \subseteq R$$

$$R = \{(a,a), (a,b), (b,b), (b,c), (c,a), (c,c), (d,d)\} \text{ không có tính đối xứng vì } R^{-1} \neq R$$

$$R = \{(a,a), (a,b), (b,b), (b,c), (c,a), (c,c), (d,d)\} \text{ có phản xứng vì:}$$

$R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$R^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$R \wedge R^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
--	---	--

$$\Rightarrow R \wedge R^{-1} \subseteq E$$

$$R = \{(a,a), (a,b), (b,b), (b,c), (c,a), (c,c), (d,d)\} \text{ không có bắc cầu vì } R \circ R \not\subseteq R$$

3) Tìm bao đóng đối xứng của R (nghĩa là tính $s(R)$).

$$s(R) = \{R \cup \{(a,c), (b,a), (c,b)\}\}$$

$$= \{(a,a), (a,b), (b,b), (b,c), (c,a), (c,c), (d,d), (a,c), (b,a), (c,b)\}$$

EX2. Trên tập $S = \{a, b, c, d\}$ xét 2 quan hệ hai ngôi sau:

$$R_1 = \{(a,a), (a,c), (b,d), (d,c)\}$$

$$R_2 = \{(a,a), (c,a), (b,a), (d,d), (c,c)\}$$

1) Tìm ma trận biểu diễn các quan hệ R_1, R_2 trên.

Ma trận biểu diễn R_1

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Ma trận biểu diễn R_2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2) Sử dụng các ma trận trên tìm ma trận biểu diễn quan hệ của $R_1 \cap R_2$, $R_1 \cup R_2$, R_1^{-1} , R_2^{-1} , $R_1 \circ R_2$, $R_2 \circ R_1$ và viết cụ thể các quan hệ này.

$$\begin{matrix} R_1 \cap R_2 \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} R_1^{-1} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} R_1 \circ R_2 \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} R_1 \cup R_2 \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} R_2^{-1} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} R_2 \circ R_1 \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

3) Sử dụng các phép toán trên ma trận quan hệ, hãy chỉ ra các quan hệ R_1 và R_2 có tính chất nào sau đây: phản xạ, phản xứng, bắc cầu?

R_1 :

- Không có tính phản xạ vì $E \notin R_1$.
- Không có tính đối xứng vì $R_1^{-1} \notin R_1$.
- Có tính phản xứng vì $R_1 \wedge R_1^{-1} < I_{R_1}$.
- Không có tính bắc cầu vì $R_1 \circ R_1 \notin R_1$.

R_2 :

- Không có tính phản xạ vì $E \notin R_2$.
- Không có tính đối xứng vì $R_2^{-1} \notin R_2$.
- Có tính phản xứng vì $R_2 \wedge R_2^{-1} < I_{R_2}$.
- Không có tính bắc cầu vì $R_2 \circ R_2 \notin R_2$.

4) *Sử dụng các phép toán trên ma trận quan hệ, hãy chỉ ra các quan hệ trong câu 2 có tính chất nào sau đây: phản xạ, phản xứng, bắc cầu?*

- Phản xạ

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$R_1 \cap R_2$ không có $\{b;b\}, \{c;c\}, \{d;d\}$

$\Rightarrow R_1 \cap R_2$ **không có tính phản xạ**

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$R_1 \cup R_2$ không có $\{b;b\}$

$\Rightarrow R_1 \cup R_2$ **không có tính phản xạ**

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

R_1^{-1} không có $\{b;b\}, \{c;c\}, \{d;d\}$

$\Rightarrow R_1^{-1}$ **không có tính phản xạ**

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

R_2^{-1} không có $\{b;b\}$

$\Rightarrow R_2^{-1}$ **không có tính phản xạ**

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$R_1 \circ R_2$ không có $\{b;b\}, \{c;c\}, \{d;d\}$

$\Rightarrow R_1 \circ R_2$ **không có tính phản xạ**

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$R_2 \circ R_1$ không có $\{b;b\}, \{d;d\}$

$\Rightarrow R_2 \circ R_1$ **không có tính phản xạ**

$\Rightarrow$ **Không có quan hệ nào ở câu 2 có tính chất phản xạ**

- Đối xứng

+ $R_1 \cap R_2 = \{(a;a)\} \rightarrow R_1 \cap R_2$ **có tính đối xứng**

+ $R_1 \cup R_2 = \{(a;a), (a;c), (b;a), (b;d), (d;c), (c;a), (d;d), (c;c)\}$

Vì $(b;a) \in R_1 \cup R_2$ nhưng $(a;b) \notin R_1 \cup R_2$

$(b;d) \in R_1 \cup R_2$ nhưng $(d;b) \notin R_1 \cup R_2$

$(d;c) \in R_1 \cup R_2$ nhưng $(c;d) \notin R_1 \cup R_2$

$\rightarrow R_1 \cup R_2$ **không có tính đối xứng**

+ $R_1^{-1} = \{(a;a), (c;a), (d;b), (c;d)\} \rightarrow R_1^{-1}$ **không có tính đối xứng**

+ $R_2^{-1} = \{(a;a), (a;c), (a;b), (d;d), (c;c)\} \rightarrow R_2^{-1}$ **không có tính đối xứng**

+ $R_1 \circ R_2 = \{(a;a), (a;c), (b;d), (d;a), (d;c)\} \rightarrow R_1 \circ R_2$ **không có tính đối xứng**

+ $R_2 \circ R_1 = \{(a;a), (a;c), (c;a), (c;c), (b;a), (b;c), (d;c)\}$

Vì $(b;a) \in R_2 \circ R_1$ nhưng $(a;b) \notin R_2 \circ R_1$

$(b;c) \in R_2 \circ R_1$ nhưng $(c;b) \notin R_2 \circ R_1$

$(d;c) \in R_2 \circ R_1$ nhưng $(c;d) \notin R_2 \circ R_1$

$\rightarrow R_2 \circ R_1$ **không có tính đối xứng**

$\Rightarrow$ **Quan hệ $R_1 \cap R_2$ là quan hệ tính đối xứng**

- Phản xứng

Theo tính chất phản xứng được định nghĩa như sau: $R \wedge R^T \leq I_n$

+ $R_1 \cap R_2 = \{(a;a)\} \rightarrow R_1 \cap R_2$ **có tính phản xứng**

$\rightarrow$ vì thỏa mãn $\langle R_1 \cap R_2 \rangle \wedge \langle R_1 \cap R_2 \rangle^T = I_n$

+ $R_1 \cup R_2 = \{(a;a), (a;c), (b;a), (b;d), (d;c), (c;a), (d;d), (c;c)\}$

$\rightarrow R_1 \cup R_2$ **có tính phản xứng** vì thỏa mãn $\langle R_1 \cap R_2 \rangle \wedge \langle R_1 \cap R_2 \rangle^T < I_n$

+ $R_1^{-1} = \{(a;a), (c;a), (d;b), (c;d)\}$

$\rightarrow R_1^{-1}$ **có tính phản xứng** vì thỏa mãn $\langle R_1^{-1} \rangle \wedge \langle R_1^{-1} \rangle^T < I_n$

+ $R_2^{-1} = \{(a;a), (a;c), (a;b), (d;d), (c;c)\}$

$\rightarrow R_2^{-1}$ **có tính phản xứng** vì thỏa mãn $\langle R_2^{-1} \rangle \wedge \langle R_2^{-1} \rangle^T < I_n$

+ $R_1 \circ R_2 = \{(a;a), (a;c), (b;d), (d;a), (d;c)\}$

$\rightarrow R_1 \circ R_2$ **có tính phản xứng** vì thỏa mãn $\langle R_1 \circ R_2 \rangle \wedge \langle R_1 \circ R_2 \rangle^T < I_n$

+ $R_2 \circ R_1 = \{(a;a), (a;c), (c;a), (c;c), (b;a), (b;c), (d;c)\}$

$\rightarrow R_2 \circ R_1$ **có tính phản xứng** vì thỏa mãn $\langle R_2 \circ R_1 \rangle \wedge \langle R_2 \circ R_1 \rangle^T < I_n$

- Bất cầu

+ $R_1 \cap R_2 = \{(a;a)\} \rightarrow R_1 \cap R_2$ **có tính bất cầu**

+ $R_1 \cup R_2 = \{(a;a), (a;c), (b;a), (b;d), (d;c), (c;a), (d;d), (c;c)\}$

$\rightarrow R_1 \cup R_2$ **không có tính bất cầu** vì $(b;a), (a;c) \in R_1 \cup R_2$ nhưng $(b;c) \notin R_1 \cup R_2$

$(d;c), (c;a) \in R_1 \cup R_2$ nhưng $(d;a) \notin R_1 \cup R_2$

$(b;d), (d;c) \in R_1 \cup R_2$ nhưng $(b;c) \notin R_1 \cup R_2$

- + $R_1^{-1} = \{(a;a), (c;a), (d;b), (c;d)\}$
 $\rightarrow R_1^{-1}$ **không có tính bắc cầu** vì $(c;d), (d;b) \in R_1^{-1}$ nhưng $(c;b) \notin R_1^{-1}$
- + $R_2^{-1} = \{(a;a), (a;c), (a;b), (d;d), (c;c)\} \rightarrow R_2^{-1}$ **có tính bắc cầu**
- + $R_1 \circ R_2 = \{(a;a), (a;c), (b;d), (d;a), (d;c)\}$
 $\rightarrow R_1 \circ R_2$ **không có tính bắc cầu** vì $(b;d), (d;a) \in R_1 \circ R_2$ nhưng $(b;a) \notin R_1 \circ R_2$
 $(b;d), (d;c) \in R_1 \circ R_2$ nhưng $(b;c) \notin R_1 \circ R_2$
- + $R_2 \circ R_1 = \{(a;a), (a;c), (c;a), (c;c), (b;a), (b;c), (d;c)\}$
 $\rightarrow R_2 \circ R_1$ **không có tính bắc cầu** vì $(d;c), (c;a) \in R_2 \circ R_1$ nhưng $(d;a) \notin R_2 \circ R_1$

5) Tìm bao đóng phản xạ của quan hệ $R_1 \cap R_2$.

$$R_1 = \{(a;a), (a;c), (b;d), (d;c)\}$$

$$R_2 = \{(a;a), (c;a), (b;a), (d;d), (c;c)\}$$

$$R_1 \cap R_2 = \{(a;a)\}$$

$$E = \{(a;a), (b;b), (c;c), (d;d)\} \quad (E: \text{quan hệ đơn vị trên } S)$$

$$\Rightarrow r(R_1 \cap R_2) = (R_1 \cap R_2) \cup E = \{(a;a), (b;b), (c;c), (d;d)\}$$

6) Tìm bao đóng đối xứng của quan hệ $R_1 \cup R_2$.

$$R_1 = \{(a;a), (a;c), (b;d), (d;c)\}$$

$$R_2 = \{(a;a), (c;a), (b;a), (d;d), (c;c)\}$$

$$R_1 \cup R_2 = \{(a;a), (a;c), (b;d), (d;c), (c;a), (b;a), (d;d), (c;c)\}$$

$$(R_1 \cup R_2)^{-1} = \{(a;a), (c;a), (d;b), (c;d), (a;c), (a;b), (d;d), (c;c)\}$$

$$\Rightarrow s(R_1 \cup R_2) = (R_1 \cup R_2) \cup (R_1 \cup R_2)^{-1}$$

$$= \{(a;a), (a;c), (b;d), (d;c), (c;a), (b;a), (d;b), (c;d), (a;b), (d;d), (c;c)\}$$

EX3. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 6, 9\}$ với quan hệ hai ngôi R xác định bởi:

$$\forall x, y \in A: xRy \Leftrightarrow x|y \quad (x \text{ là ước của } y).$$

1) Xác định quan hệ R và ma trận biểu diễn của nó.

- Ma trận:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Quan hệ R :

$$R = \{(1;1), (1;2), (1;3), (1;6), (1;9), (2;2), (2;6), (3;3), (3;6), (3;9), (6;6), (9;9)\}$$

2) Sử dụng các phép toán trên ma trận cho biết quan hệ này có phải là quan hệ thứ tự hay không?

Để kiểm tra quan hệ R có phải quan hệ thứ tự không ta phải chứng minh nó có các tính chất sau

- **Có tính bắc cầu** vì: $R^2 \subseteq R$
- **Có tính phản xạ** vì: $E \subseteq R$

$$\begin{array}{c|c|c}
 \begin{array}{c} R \\
 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{array}
 &
 \begin{array}{c} R^{-1} \\
 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{array}
 &
 \begin{array}{c} \langle R \rangle \wedge \langle R^{-1} \rangle \\
 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{array}
 \end{array}$$

$$R \wedge R^{-1} \leq E$$

$\Rightarrow R$ có tính phản phản xứng

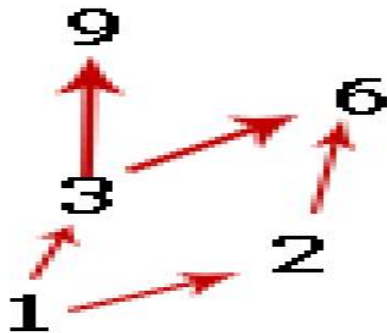
$\Rightarrow R$ là quan hệ thứ tự

3) Nếu R là quan hệ thứ tự, hãy:

a) Cho biết tập (A, R) là tập thứ tự toàn phần hay thứ tự bộ phận. Vì sao?

- (A, R) là thứ tự bộ phận vì 2, 3 và 6, 9 không so sánh được với nhau trong quan hệ R .

b) Vẽ lược đồ Hasse của tập thứ tự (A, R) .



c) Xác định phần tử tối đại, phần tử tối tiểu của A .

- Phần tử tối đại là 9.
- Phần tử tối tiểu là 1.

EX4. Cho $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ với các tập con tương ứng của A như sau:

$$A_1 = \{1, 2, 3\}, A_2 = \{3\}, A_3 = \{4, 5\};$$

$$B_1 = \{2, 4\}, B_2 = \{1\}, B_3 = \{5\};$$

$$C_1 = \{1, 2\}, C_2 = \{4\}, C_3 = \{3, 5\};$$

$$D_1 = \{1, 3, 4, 5\}, D_2 = \{2\}.$$

1) Trong các bộ $\{A_1, A_2, A_3\}$, $\{B_1, B_2, B_3\}$, $\{C_1, C_2, C_3\}$, $\{D_1, D_2\}$ bộ nào là một phân hoạch của tập A ?

$$A_1 = \{1, 2, 3\}, A_2 = \{3\}, A_3 = \{4, 5\}$$

- Bộ $\{A_1, A_2, A_3\}$ không là phân hoạch của A vì $A_1 \cap A_2 = \{3\}$.

$$B_1 = \{2, 4\}, B_2 = \{1\}, B_3 = \{5\}$$

- Bộ $\{B_1, B_2, B_3\}$ không là phân hoạch của A vì $(B_1 \cup B_2 \cup B_3) < A$

$$C_1 = \{1, 2\}, C_2 = \{4\}, C_3 = \{3, 5\}$$

- Bộ $\{C_1, C_2, C_3\}$ là phân hoạch của A vì $(C_1 \cup C_2 \cup C_3) = A$ và $(C_1 \cap C_2 \cap C_3) = \emptyset$

$$D_1 = \{1, 3, 4, 5\}, D_2 = \{2\}$$

- Bộ $\{D_1, D_2\}$ là phân hoạch của A vì $(D_1 \cup D_2) = A$ và $(D_1 \cap D_2) = \emptyset$

2) **Quan hệ tương đương với ứng với các phân hoạch đã xác định đã xác định trong câu 1.**

$$- C_1 = \{1,2\}, C_2 = \{4\}, C_3 = \{3,5\}.$$

$$R_c = \{(1,1); (2,2); (3,3); (4,4); (5,5); (1,2); (2,1); (3,5); (5,3)\}.$$

$$- D_1 = \{1, 3, 4, 5\}, D_2 = \{2\}$$

$$R_d = \{(1,1); (2,2); (3,3); (4,4); (5,5); (1,3); (3,1); (1,4); (4,1); (1,5); (5,1); (3,4); (4,3); (3,5); (5,3); (4,5); (5,4)\}.$$

3) **Tìm ma trận biểu diễn các quan hệ tương đương trong câu 2**

$R_c:$		$R_d:$
$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

4) **Xác định ma trận biểu diễn quan hệ hợp (ký hiệu là quan hệ R) của các quan hệ tương đương trong câu 2), R có là quan hệ tương đương hay không? Tại sao?**

$$R_1 = R_c \cup R_d:$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

R_1 là quan hệ tương đương vì R thỏa mãn cả 3 tính chất:

- Phản xạ
- Đối xứng
- Bất cầu

$$R_2 = R_c \cap R_d:$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

R_2 là quan hệ tương đương vì R thỏa mãn cả 3 tính chất:

- Phản xạ
- Đối xứng
- Bất cầu

5) Xác định ma trận biểu diễn quan hệ giao (ký hiệu là quan hệ S) của các quan hệ tương đương trong câu 2), S có là quan hệ tương đương hay không? Tại sao?

$$S_1 = R_c \cap R_d :$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

S_1 là quan hệ tương đương vì S thỏa mãn cả 3 tính chất:

- Phản xạ
- Đối xứng
- Bất cầu

$$S_2 = R_c \cup R_d :$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

S_2 là quan hệ tương đương vì S thỏa mãn cả 3 tính chất:

- Phản xạ
- Đối xứng
- Bất cầu

BÀI TẬP – THỰC HÀNH LAB 6**Ngày thực hiện: 31 / 03 / 2025****I. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC**

MSSV	Họ và tên	Công việc được giao
2014503	Phan Văn Nhật Trường	Nội dung 2.3
2312678	Nguyễn Lê Bảo Long	Nội dung 2.1
2212465	Lê Khánh Thiện	Nội dung 2.2
2112973	Nguyễn Cao Nhất Duy	Nội dung 1.1
2115255	Chế Công Quang	Nội dung 1.2

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**NỘI DUNG 1: QUAN HỆ VÀ ĐẠI SỐ BOOL****EX1:****Bảng 1: Hệ thông tin không đầy đủ**

Thuộc tính Đối tượng	Nghề nghiệp (a ₁)	Sở thích (a ₂)	Sở hữu nhà (a ₃)
O ₁	GV	*	Có
O ₂	GV	Bóng đá	Không
O ₃	CN	Bóng đá	Không
O ₄	Tự do	Cầu lông	Có
O ₅	*	Bơi lội	*

$U = \{O_1, O_2, O_3, O_4, O_5\}$ gọi là tập các đối tượng và $A = \{a_1, a_2, a_3\}$ là tập các thuộc tính. Ký hiệu $a(x)$ là giá trị thuộc tính a của đối tượng x trong bảng ($a \in A, x \in O$) (chẳng hạn $O_1(a_1) = GV$, và $*$ biểu thị giá trị không xác định được của thuộc tính). Xét các quan hệ 2 – ngôi trên U sau đây:

$$R_i \equiv \{(x, y) \in U \times U \mid (a_i(x) = a_i(y)) \vee (a_i(x) = *) \vee (a_i(y) = *)\} \quad (i = \overline{1, 3})$$

$$\& \quad R \equiv \{(x, y) \in U \times U \mid \forall a \in A, (a(x) = a(y)) \vee (a(x) = *) \vee (a(y) = *)\}$$

1) Viết cụ thể các quan hệ R_i ($i = \overline{1, 3}$) & R . Biểu diễn ma trận quan hệ của các quan hệ tương ứng.

$$R_1 = \{(O_1; O_1), (O_1; O_2), (O_1; O_5), \\ (O_2; O_1), (O_2; O_2), (O_2; O_5), \\ (O_3; O_3), (O_3; O_5), \\ (O_4; O_4), (O_4; O_5), \\ (O_5; O_1), (O_5; O_2), (O_5; O_3), (O_5; O_4), (O_5; O_5)\}$$

$$R_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_2 = \{(O_1; O_1), (O_1; O_2), (O_1; O_3), (O_1; O_4), (O_1; O_5), \\ (O_2; O_2), (O_2; O_3), (O_2; O_1), \\ (O_3; O_1), (O_3; O_2), (O_3; O_3), \\ (O_4; O_1), (O_4; O_4), \\ (O_5; O_1), (O_5; O_5)\}$$

$$R_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_3 = \{(O_1; O_1), (O_1; O_4), (O_1; O_5), \\ (O_2; O_2), (O_2; O_3), (O_2; O_5), \\ (O_3; O_2), (O_3; O_3), (O_3; O_5), \\ (O_4; O_1), (O_4; O_4), (O_4; O_5), \\ (O_5; O_1), (O_5; O_2), (O_5; O_3), (O_5; O_4), (O_5; O_5)\}$$

$$R_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = R_1 \vee R_2 \vee R_3$$

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2) Sử dụng các phép toán trên ma trận quan hệ, hãy chỉ ra $R_i = (i = \overline{1, 3})$ & R có các tính chất nào sau đây: phản xạ, đối xứng, bắc cầu, phản xứng.

• R_1

1. Tính phản xạ: $[\langle R_1 \rangle]_{n1} = 1$
2. Tính đối xứng: $\langle R_1 \rangle = \langle R_1 \rangle^T$
3. Tính phản xứng: $\langle R_1 \rangle \wedge \langle R_1 \rangle^T \leq I_n$
4. Tính bắc cầu: $\langle R_1 \rangle * \langle R_1 \rangle \leq \langle R_1 \rangle$

• R_2

1. Tính phản xạ: $[\langle R_2 \rangle]_{n1} = 1$
2. Tính đối xứng: $\langle R_2 \rangle = \langle R_2 \rangle^T$
3. Tính phản xứng: $\langle R_2 \rangle \wedge \langle R_2 \rangle^T \leq I_n$
4. Tính bắc cầu: $\langle R_2 \rangle * \langle R_2 \rangle \leq \langle R_2 \rangle$

• R_3

1. Tính phản xạ: $[\langle R_3 \rangle]_{n1} = 1$
2. Tính đối xứng: $\langle R_3 \rangle = \langle R_3 \rangle^T$
3. Tính phản xứng: $\langle R_3 \rangle \wedge \langle R_3 \rangle^T \leq I_n$
4. Tính bắc cầu: $\langle R_3 \rangle * \langle R_3 \rangle \leq \langle R_3 \rangle$

• R

1. Tính phản xạ: $[\langle R \rangle]_{n1} = 1$
2. Tính đối xứng: $\langle R \rangle = \langle R \rangle^T$
3. Tính phản xứng: $\langle R \rangle \wedge \langle R \rangle^T \leq I_n$
4. Tính bắc cầu: $\langle R \rangle * \langle R \rangle \leq \langle R \rangle$

3) Tính R_i^{-1} ($i = \overline{1, 3}$); R^{-1} ; $R_1 \cap R_2$; $R_2 \cap R_3$; $R_1 \cap R_3$;
 $\cap_{i=1}^3 R_i = R_1 \cap R_2 \cap R_3 = (R_1 \cap R_2) \cap R_3$.

R_1^{-1} $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	R_3^{-1} $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	$R_1 \cap R_2$ $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	$R_1 \cap R_3$ $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
R_2^{-1} $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	R^{-1} $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$R_2 \cap R_3$ $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	$(R_1 \cap R_2) \cap R_3$ $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

EX2:**Bảng 2: Hệ thông tin đa trị (Hệ thông tin giá trị tập)**

Thuộc tính Đối tượng(căn nhà)	Kiến trúc (a ₁)	Tiện nghi sử dụng (a ₂)
1	{K; T}	{1,2}
2	{K}	{1}
3	{K}	{2}
4	{TB}	{0, 2}
5	{TB, K}	{1}

Đặt $O = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A_1 = \{TB, K, T\}$ (ứng với thuộc tính a_1), $A_2 = \{0, 1, 2\}$ (ứng với thuộc tính a_2).

Ta quan tâm các quan hệ sau:

- Hai căn nhà có liên hệ với nhau nếu như có ít nhất 1 ý kiến đánh giá trùng nhau

$$x \text{ có liên hệ với } y \text{ về mặt kiến trúc (a}_1\text{)} \stackrel{def}{\Leftrightarrow} a_1(x) \cap a_1(y) \neq \emptyset$$

(ở đây ký hiệu $a_1(x)$ = tập các giá trị của $a_1(x)$ = tập các giá trị của a_1 trên đối tượng x) ký hiệu $x R_1 y$

Tương tự:

$$x R_2 y \stackrel{def}{\Leftrightarrow} a_2(x) \cap a_2(y) \neq \emptyset$$

$$x R y \stackrel{def}{\Leftrightarrow} \forall a \in \{a_1, a_2\}: a(x) \cap a(y) \neq \emptyset$$

1) Viết cụ thể các quan hệ R_1, R_2, R . Biểu diễn ma trận quan hệ của các quan hệ tương ứng.

$$R_1 = \{(1;1); (1;2); (1;3); (1;5); (2;1); (2;2); (2;3); (2;5); (3;1); (3;2); (3;3); (3;4); (3;5); (4;4); (4;5); (5;1); (5;2); (5;3); (5;4); (5;5)\}$$

$$R_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_2 = \{(1;1); (1;2); (1;3); (1;4); (1;5);$$

$$(2;1); (2;2); (2;5);$$

$$(3;1); (3;3); (3;4);$$

$$(4;1); (4;3); (4;4);$$

$$(5;1); (5;2); (5;5)\}$$

$$R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \{(1;1); (1;2); (1;3); (1;5);$$

$$(2;1); (2;5); (2;2);$$

$$(3;1); (3;3);$$

$$(4;4);$$

$$(5;1); (5;2); (5;5)\}$$

$$R$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2) *Sử dụng các phép toán trên ma trận quan hệ, hãy chỉ ra R_1 , R_2 , R có các tính chất nào sau đây: phản xạ, đối xứng, bắc cầu, phản xứng.*

• **R_1**

1. Tính Phản Xạ $[< R_1 >]_{ii} = 1, \forall i=1,2,..n.$
2. Tính Đối Xứng $< R_1 > = < R_1 >^T.$
3. Tính Phản Xứng $< R_1 > \cap < R_1 >^T \leq I_n$
4. Tính Bắc Cầu $< R_1 > = < R_1 > * < R_1 > \leq < R_1 >$

• **R_2**

1. Tính Phản Xạ $[< R_2 >]_{ii} = 1, \forall i=1,2,..n.$
2. Tính Đối Xứng $< R_2 > = < R_2 >^T.$
3. Tính Phản Xứng $< R_2 > \cap < R_2 >^T \leq I_n$
4. Tính Bắc Cầu $< R_2 > = < R_2 > * < R_2 > \leq < R_2 >$

• **R**

1. Tính Phản Xạ $[< R >]_{ii} = 1, \forall i=1,2,..n.$
2. Tính Đối Xứng $< R > = < R >^T.$
3. Tính Phản Xứng $< R > \cap < R >^T \leq I_n$
4. Tính Bắc Cầu $< R > = < R > * < R > \leq < R >$

3) Tính R_i^{-1} ($i = \overline{1, 2}$); R^{-1} ; $R_1 \cap R_2$.

$$R_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_1 \cap R_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

4) Có nhận xét gì về quan hệ R và $R_1 \cap R_2$?

R là tập con của $R_1 \cap R_2$

NỘI DUNG 2: ĐẠI SỐ BOOL

Bài 1: Cho hàm Bool 4 biến xác định bởi

$$f(x, y, z, t) = x\bar{y}t \vee \bar{y}zt \vee \bar{x}yz \vee \bar{x}yz \vee yzt \vee xy\bar{t} \vee \bar{x}y\bar{z}$$

a) Vẽ biểu đồ Karnaugh của f và xác định các tế bào lớn

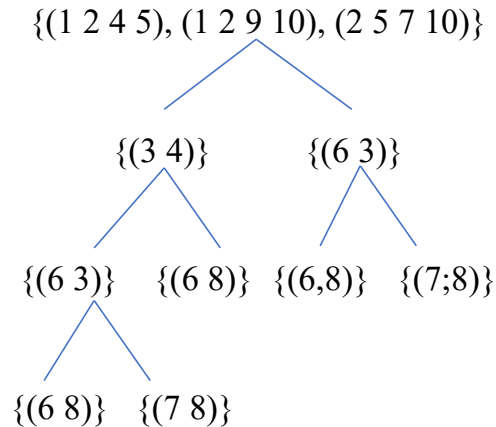
- Biểu đồ Karnaugh

	x	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$	
z		1	2		$\bar{t}$
z	3	4	5		t
$\bar{z}$	6		7	8	t
$\bar{z}$		9	10		$\bar{t}$
	$\bar{y}$	y	y	$\bar{y}$	

• **Xác định các tế bào lớn:**

- Tế bào $2^2 = 4$ ô gồm (2,5,7,10) $\rightarrow \bar{x}y$
 $(1,2,9,10) \rightarrow y\bar{t}$
 $(1,2,4,5) \rightarrow yz$
- Tế bào $2^1 = 2$ ô gồm (3,4) $\rightarrow xzt$
 $(6,8) \rightarrow \bar{y}zt$
 $(6,3) \rightarrow x\bar{y}t$
 $(7,8) \rightarrow \bar{x}z$

b) **Viết công thức đa thức tối thiểu của f .**



❖ **Công thức đa thức tối thiểu của f :**

$$F1 = \bar{x}y \vee yz \vee y\bar{t} \vee xzt \vee \bar{y}zt$$

$$F2 = \bar{x}y \vee yz \vee y\bar{t} \vee x\bar{y}t \vee \bar{y}zt$$

$$F3 = \bar{x}y \vee yz \vee y\bar{t} \vee x\bar{y}t \vee \bar{x}zt$$

Bài 2: Cho hàm Bool 4 biến xác định bởi

$$f(x, y, z, t) = x y z t \vee \bar{x}z\bar{t} \vee \bar{y}zt \vee y\bar{z}\bar{t}$$

a) **Vẽ biểu đồ Karnaugh của f và xác định các tế bào lớn.**

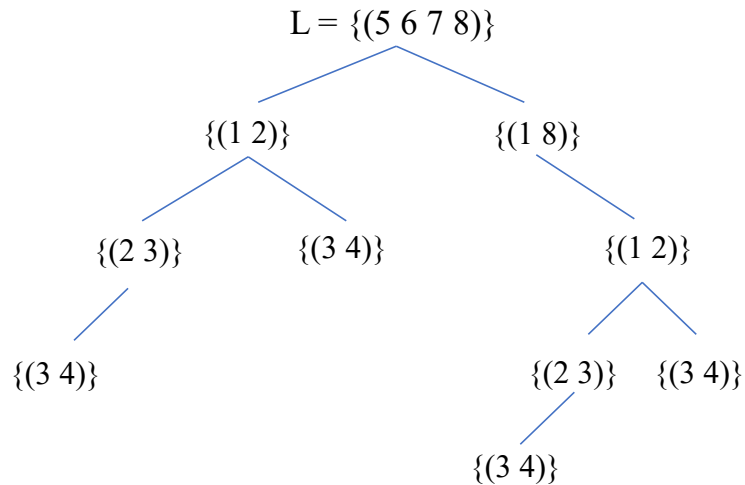
• **Biểu đồ Karnaugh**

	x	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$	
z			1	2	$\bar{t}$
z	3	4		5	t
$\bar{z}$					t
$\bar{z}$	6	7	8	9	$\bar{t}$
	$\bar{y}$	y	y	$\bar{y}$	

❖ **Xác định tế bào lớn:**

- Tế bào $2^2 = 4$ ô gồm: (5 6 7 8) $\rightarrow x\bar{z}$
- Tế bào 2 ô gồm: (1 2) $\rightarrow yz\bar{t}$
- (1 8) $\rightarrow xy\bar{t}$
- (2 3) $\rightarrow \bar{x}z\bar{t}$
- (3 4) $\rightarrow \bar{x}\bar{y}z$

b) Tìm công thức đa thức tối thiểu của f .



❖ **Công thức đa thức tối thiểu của f :**

- $F_1 = x\bar{z} \vee yz\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y}z$

